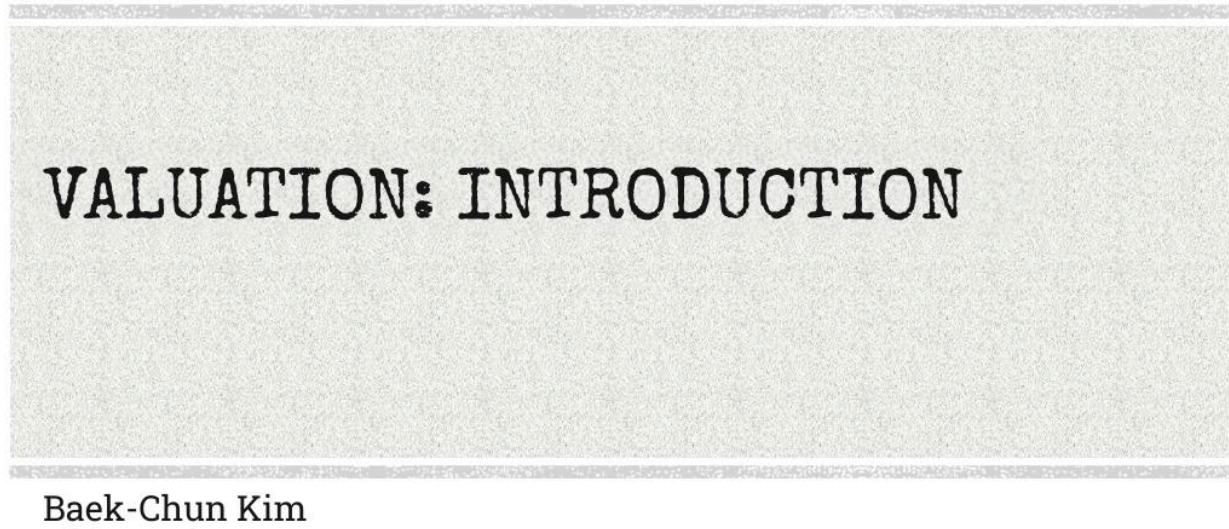
估值導論｜PDF 第 1/27 頁（封面，未印頁碼）

課程導入：Valuation

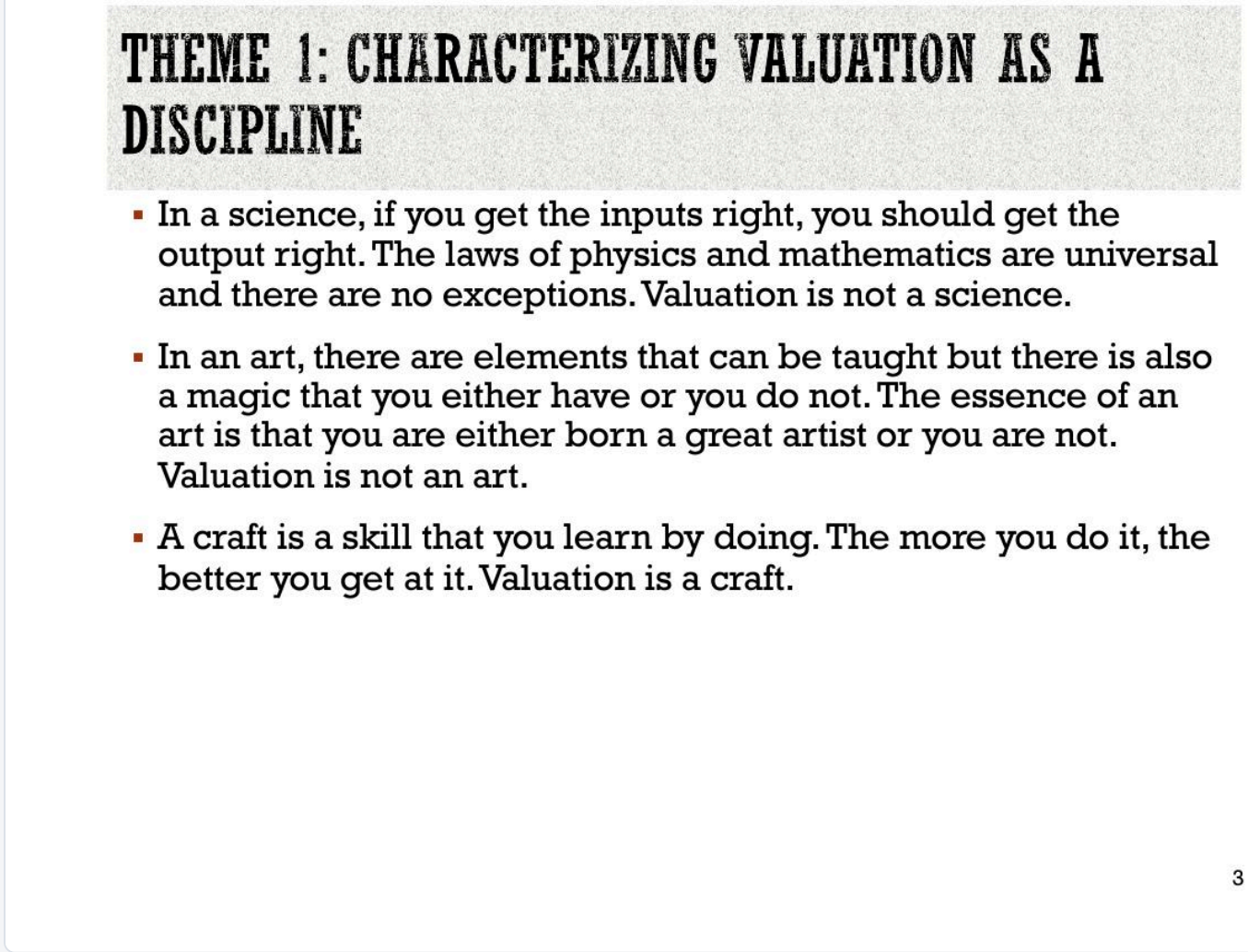


簡報重點

- 本堂課介紹估值的基本觀念與主要方法，授課重點不只在公式，而在理解各種方法背後的假設與適用情境。
- 估值的核心工作，是把企業或資產的現金流、成長與風險轉化為可供決策使用的價值判斷。

估值導論｜PDF 第 2/27 頁｜投影片印刷頁碼 3

估值是一門可透過實作精進的技藝



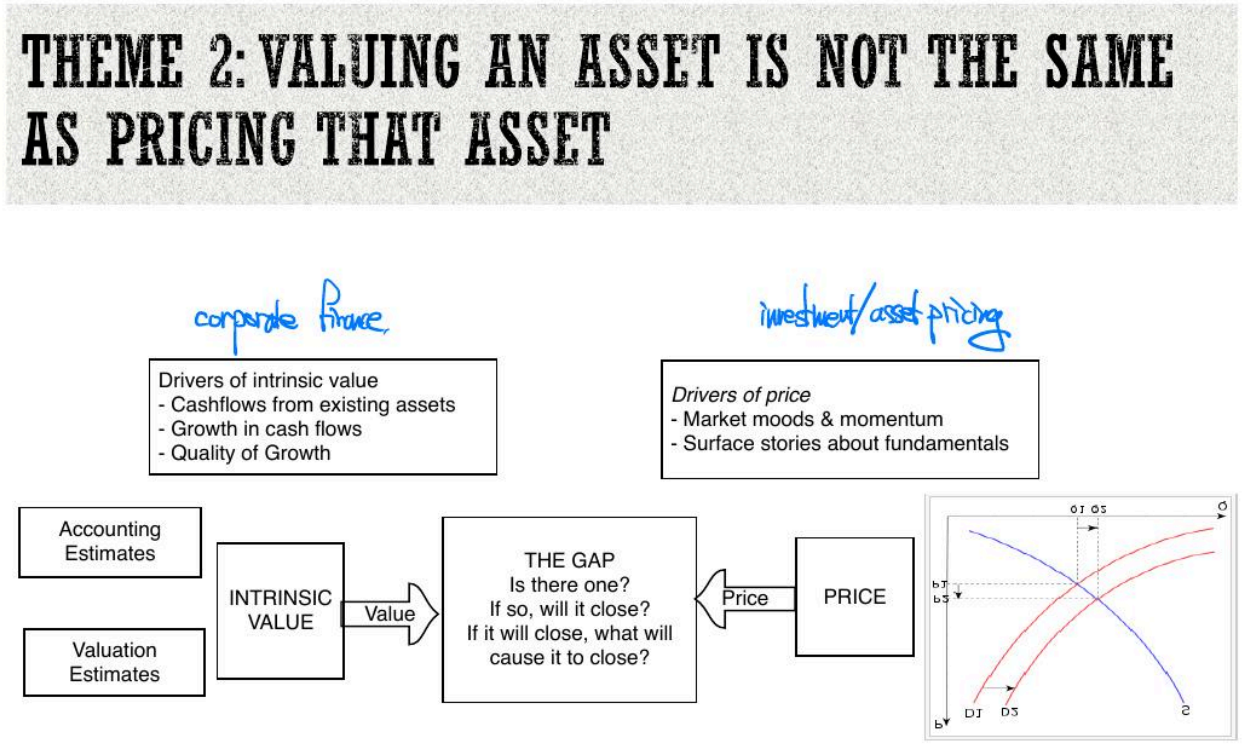
簡報重點

- 估值既不是輸入正確便必然得到唯一答案的科學，也不是只能依靠天分的藝術，而是一種 craft（技藝）。
- 不同分析者可能因假設、資訊與判斷不同而得到不同答案，因此不能把估值結果視為絕對真值。
- 能力主要來自反覆操作、檢查假設與累積經驗。做得越多，越能辨認不合理的輸入與結論。

> **老師課堂補充**
>
> - 老師強調，估值不是只能依賴天分的藝術，而是透過反覆實作逐步掌握的技藝。即使使用同一套模型，仍存在許多需要判斷的空間。

估值導論｜PDF 第 3/27 頁｜投影片印刷頁碼 4

價值（Value）不等於價格（Price）



簡報重點

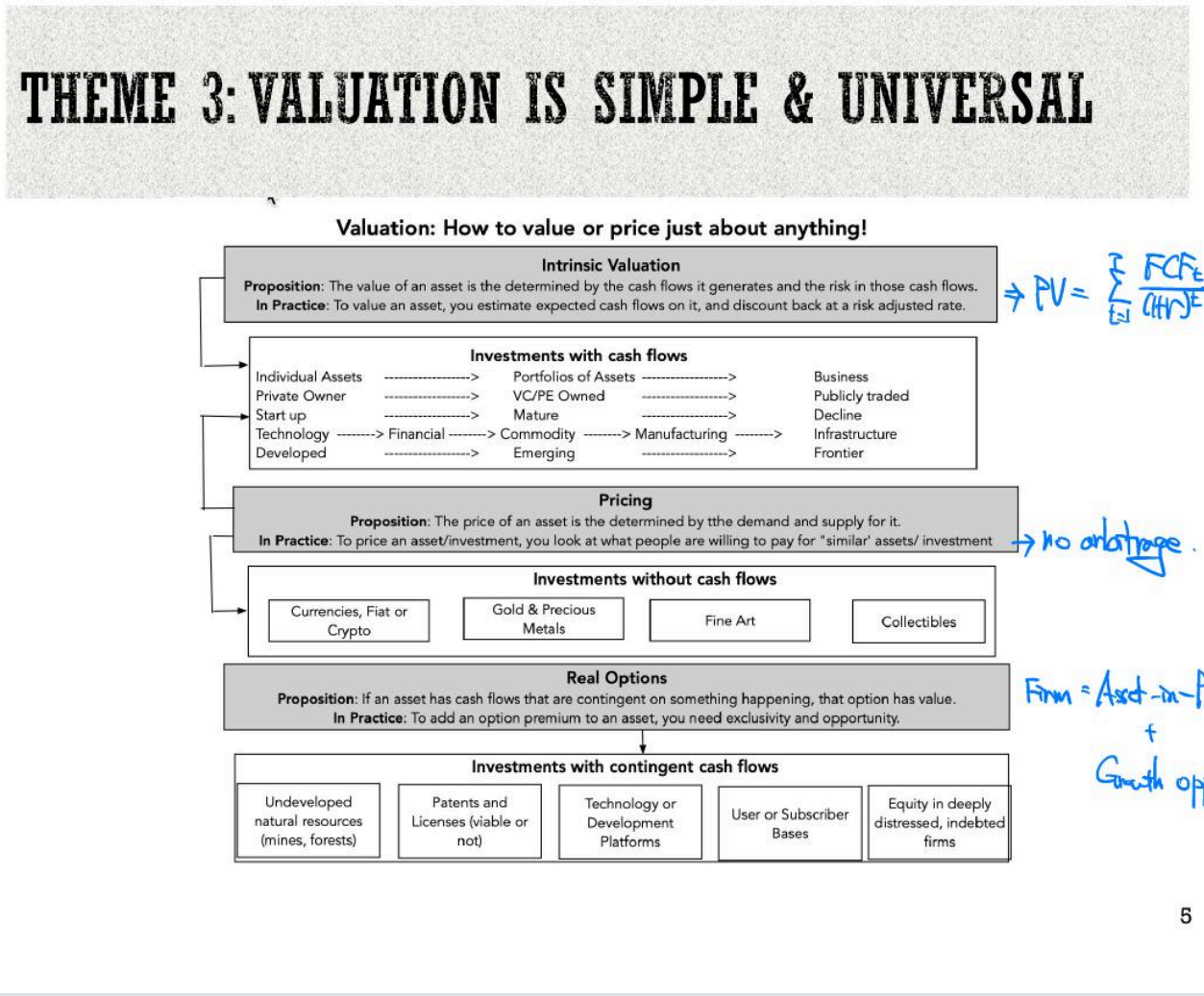
- 內含價值由既有資產現金流、未來現金流成長及成長品質決定，屬於公司理財與基本面分析的範疇。
- 市場價格則受供需、投資人情緒、動能及市場對基本面的敘事影響，屬於投資與資產定價的範疇。
- 分析時要回答三個問題：價值與價格是否存在落差、落差是否會收斂，以及何種催化因素會使其收斂。
- 僅判斷股票『有價值』並不足夠。若價格長期不向價值靠攏，投資策略仍可能無法實現報酬。

老師課堂補充

- 老師以企業端與金融市場端對照：企業希望計算 fundamental value，金融市場則隨時都有成交價格，兩者並不是同一件事。
- 即使公司基本面或 EPS 沒有同比例變化，市場價格仍可能高出基本價值許多。差距可能來自市場氣氛、情緒與動能。

估值導論 | PDF 第 4/27 頁 | 投影片印刷頁碼 5

三種估值途徑：估值、定價與實質選擇權



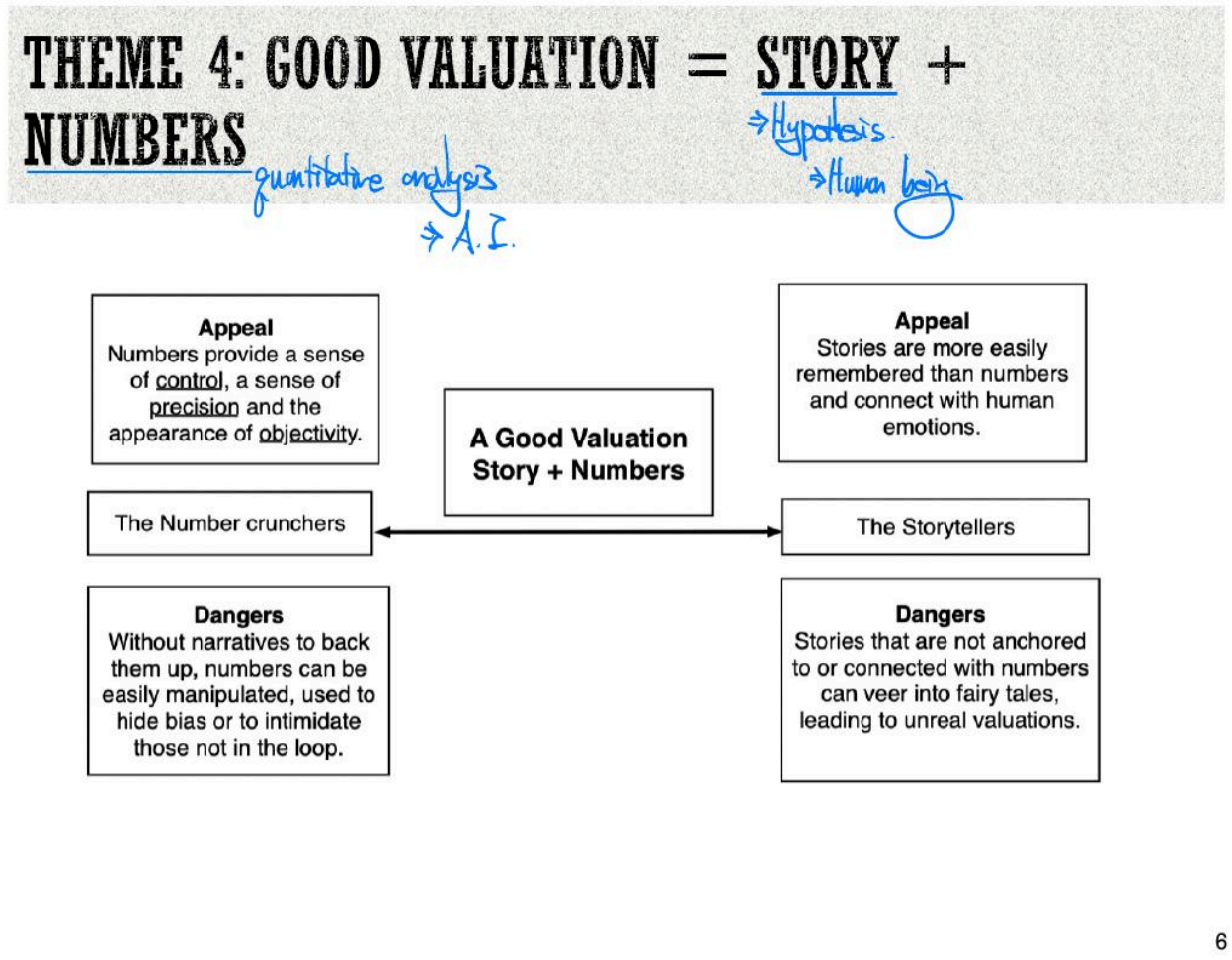
簡報重點

- Intrinsic valuation：將預期現金流以反映風險的折現率折現，基本形式為未來自由現金流的現值總和。
- Pricing：依相似資產在市場上的成交價格比較，核心是供需與可比性，而非直接求得資產的內含價值。沒有現金流的資產通常只能定價。
- Real options：當現金流取決於特定事件或管理者決策時，選擇權本身具有價值，例如天然資源、專利、平台與高財務困境公司的股權。
- 企業價值可拆為 assets in place（既有資產）與 growth opportunities（成長機會）。後者在具有選擇性的情境下可能帶有實質選擇權價值。

老師課堂補充

- 老師依序說明三種方法：DCF 彙總未來現金流並折現。相對估值在符合條件時參考市場。實質選擇權則是傳統估值的延伸。
- 企業可拆成已投入且正在創造現金流的 assets in place，以及尚未實現的 growth opportunities。後者可能需要選擇權觀點。

估值導論｜PDF 第 5/27 頁｜投影片印刷頁碼 6　好的估值 = 故事 + 數字



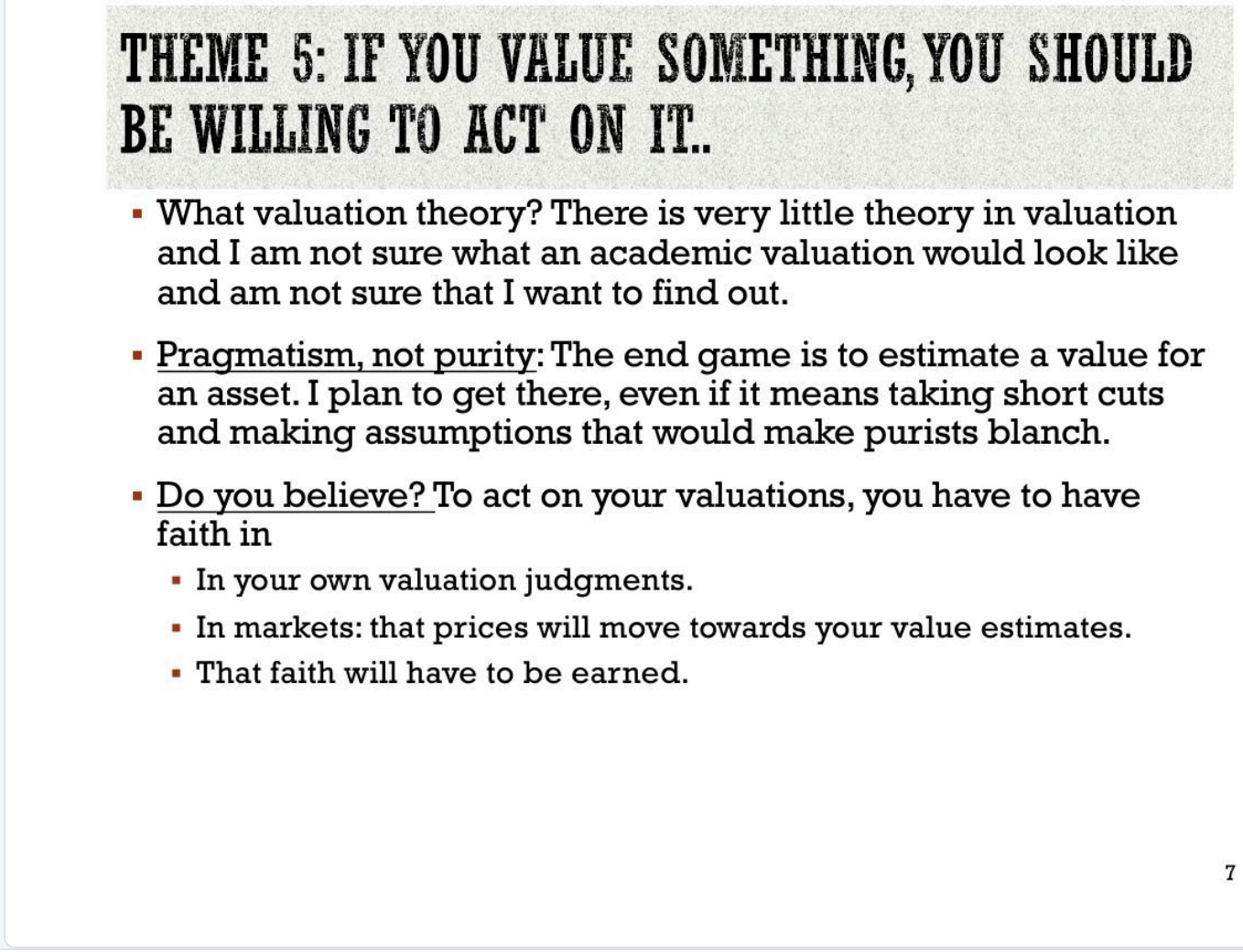
簡報重點

- 數字能提供控制感、精確感與客觀外觀，但若缺乏經濟敘事，容易被操弄、用來隱藏偏誤，甚至使讀者因模型複雜而不敢質疑。
- 故事較容易被記住並連結情緒，但若沒有數據與基本面約束，便可能成為缺乏可驗證性的想像。
- 完整估值應先建立可檢驗的商業假說，再以量化分析檢驗。故事必須能映射到營收成長、利潤率、再投資、風險與現金流等輸入。

老師課堂補充

- 老師把故事理解為 hypothesis 或 argument，把數字視為 quantitative analysis 與 evidence。好的估值必須讓敘事與證據互相支持。
- 課堂延伸談到 AI：AI 可協助翻譯與一般工作，也能生成故事或分析，但研究與教學等重要工作仍須逐項監督，否則可能出現錯誤或品質低落。
- 金融活動的核心包含信任，因此不能在未檢查內容的情況下，把關鍵判斷完全交給 AI。

估值課程的立場：務實而非追求純粹



簡報重點

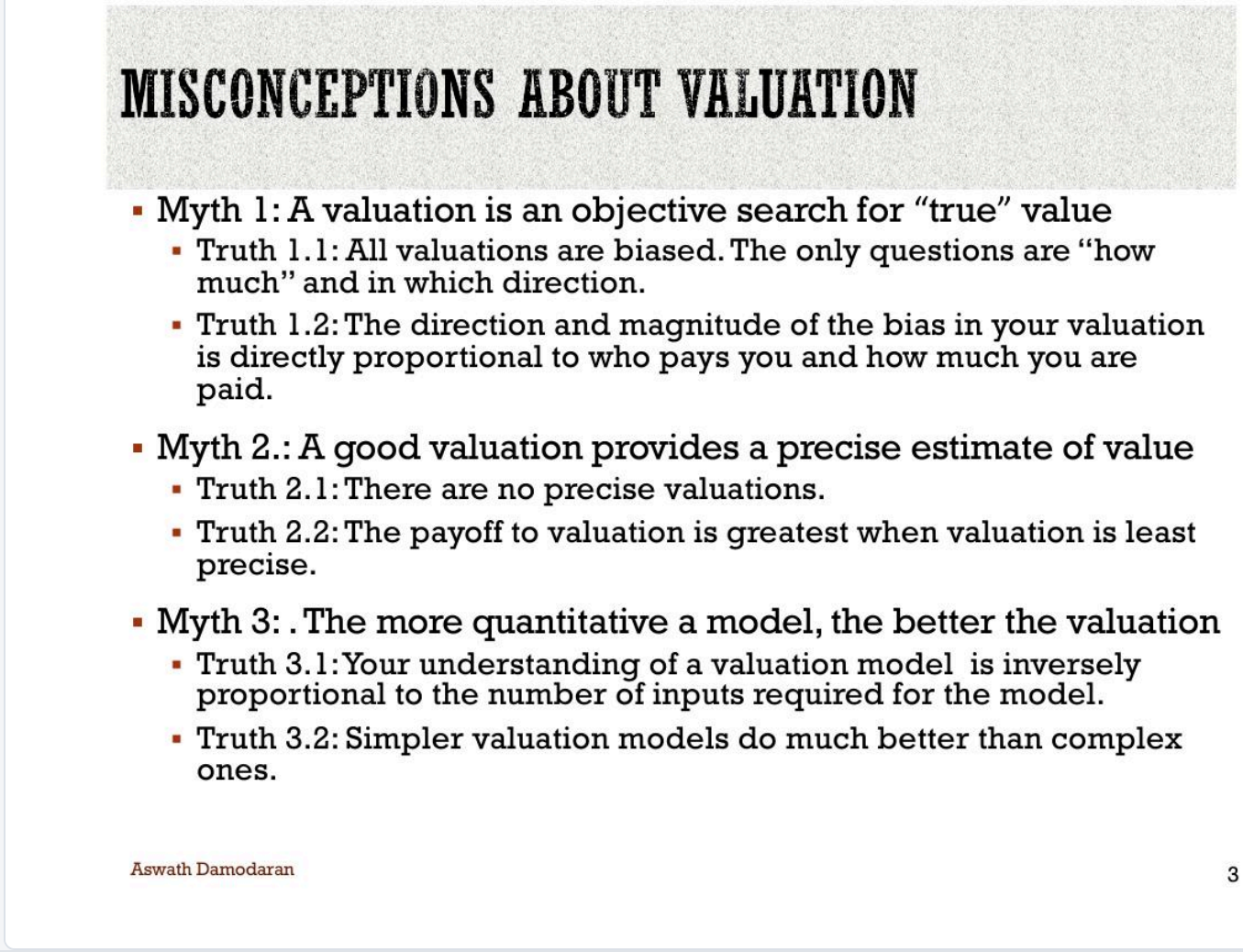
- 估值理論本身有限，最終目標是得到可用的資產價值，因此必要時可以採用簡化假設，但必須知道簡化造成的影響。
- 要依估值採取行動，必須同時相信自己的判斷，以及市場價格終將向價值靠攏。這種信念須由方法、證據與經驗建立。
- 估值的重點不是展示模型，而是形成可解釋、可檢查且能支持決策的判斷。

老師課堂補充

- 估值有很大的調整空間，分析者可能改變數字以符合客戶期待。因此課程採取務實立場，重點是產生可用且可檢查的判斷。
- 本課不追求抽象、純理論式的估值，而會著重實際使用情境。

估值導論｜PDF 第 7/27 頁｜投影片印刷頁碼 3

估值的三個迷思



簡報重點

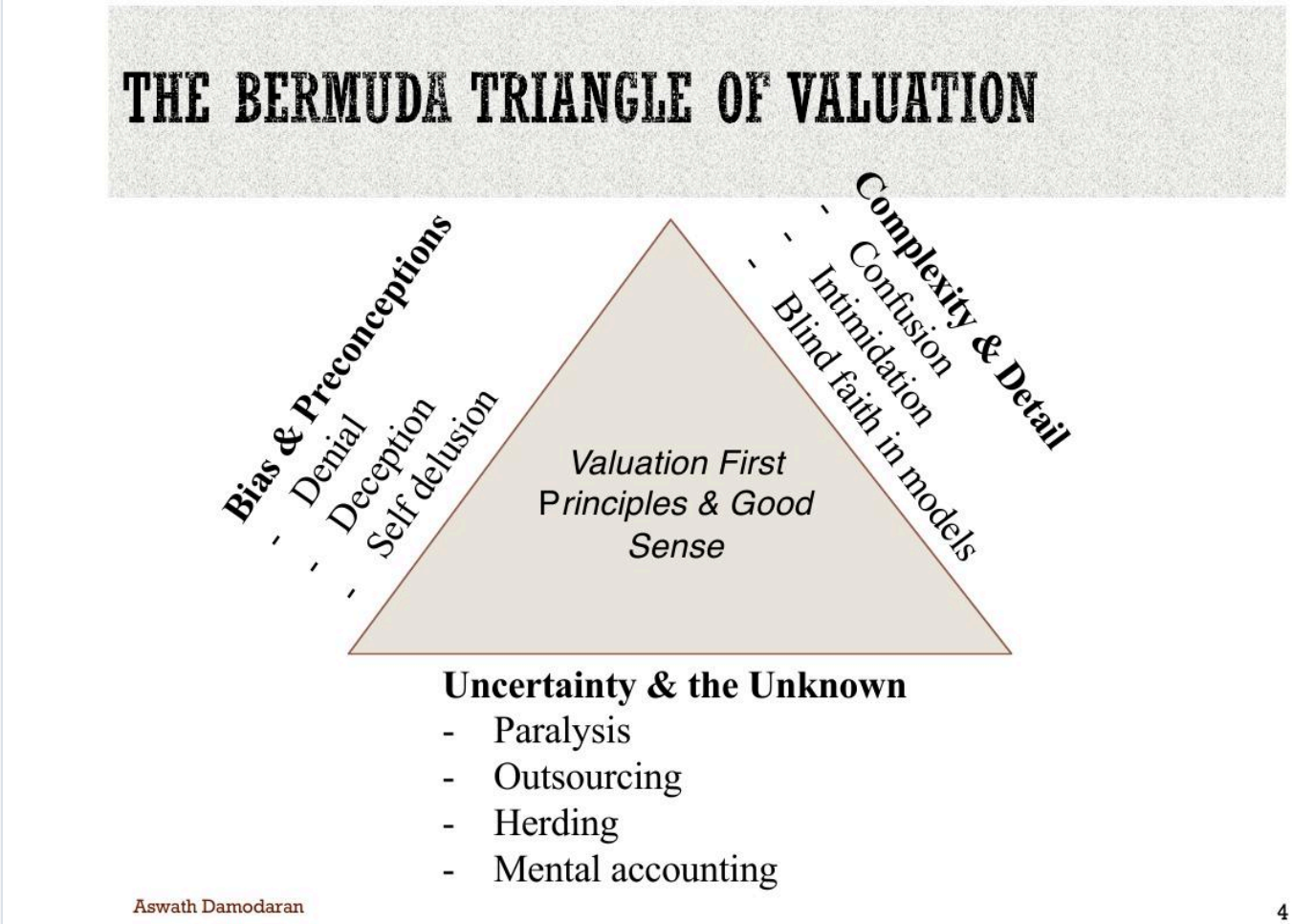
- 迷思一：估值是尋找客觀的『真實價值』。實際上所有估值都帶有偏誤，應辨識偏誤的方向、程度及利益關係。
- 迷思二：好的估值應產生精確數字。估值本質上存在不確定性。不確定性越大，系統性分析的價值反而可能越高。
- 迷思三：模型越量化、越複雜越好。輸入愈多，愈容易掩蓋關鍵假設。能掌握經濟邏輯的簡單模型通常更可靠。

老師課堂補充

- 老師明確指出不存在唯一的 true value。估值可以被修正、操弄並帶有偏誤，重要的是辨認偏誤的幅度與方向。
- 估值本來就不是精準點估計，必要時應以區間呈現。簡單且能理解的模型通常優於表面複雜的模型。
- 閱讀股票研究報告時，不只看推薦結論或漂亮數字，也要檢查敘事、假設與數字是否一致。

估值導論｜PDF 第 8/27 頁｜投影片印刷頁碼 4

估值的常見障礙



簡報重點

- 先入為主、自我否定與否認會使分析者先決定答案，再選取支持答案的資料。
- 資訊量、模型複雜度及細節可能造成混淆，使分析偏離第一原則與商業常識。
- 面對不確定性時，常見反應包括停止判斷、外包判斷、從眾及心理帳戶。估值訓練的目的，是在資訊不完整下仍能做出有紀律的判斷。

Valuation Introduction｜Concept Check 1／3

Concept Check：估值的本質：價值、價格與偏誤

本段範圍：第 1～8 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕價值與價格不是同一件事

An analyst estimates the intrinsic value of a stock at $45 per share. The stock trades at $60. Which statement is most consistent with the distinction between value and price made in this course?

A. The analyst must be wrong, because the market price already reflects all available information.

B. The stock may be overvalued: price is set by demand, supply and mood, while value is driven by cash flows, growth and risk, and the two can diverge for long periods.

C. Value and price are the same thing estimated with different models, so the gap is only rounding error.

D. The analyst should raise the growth rate until the estimated value equals the price.

中文題意 分析師估計一檔股票的內在價值是每股 45 美元，股價是 60 美元。哪一個敘述最符合本課對價值與價格的區分？

正確答案 **B** 價格由買賣雙方的供需與情緒決定，價值由現金流、成長與風險決定，兩者可以長時間不一致。

解析

- 價值與價格是兩個過程：價格是市場交易出來的，價值是從基本面推出來的。用估值做投資，本身就假設市場可能出錯，而且錯誤會在某個時間被修正。
- A 等於假設市場完全有效，那就不必估值，直接看股價就好。C 把兩個不同的過程混成一個。D 是先決定答案、再調輸入去配合，正是第 8 頁說的估值障礙。
- **即：價格是大家現在願意付多少，價值是這門生意本身值多少，估值就是在找兩者的差距。**

Q2〔選擇｜中〕估值的三個迷思

Which of the following statements about valuation is TRUE, according to the course?

A. A valuation built on a quantitative model is objective and free of bias.

B. A good valuation should produce a precise number; a range means the analyst did not work hard enough.

C. The more inputs and detail a model has, the better the resulting valuation.

D. Every valuation is biased to some degree; what matters is recognizing the direction and size of the bias.

中文題意 依本課的說法，下列哪一個關於估值的敘述是對的？

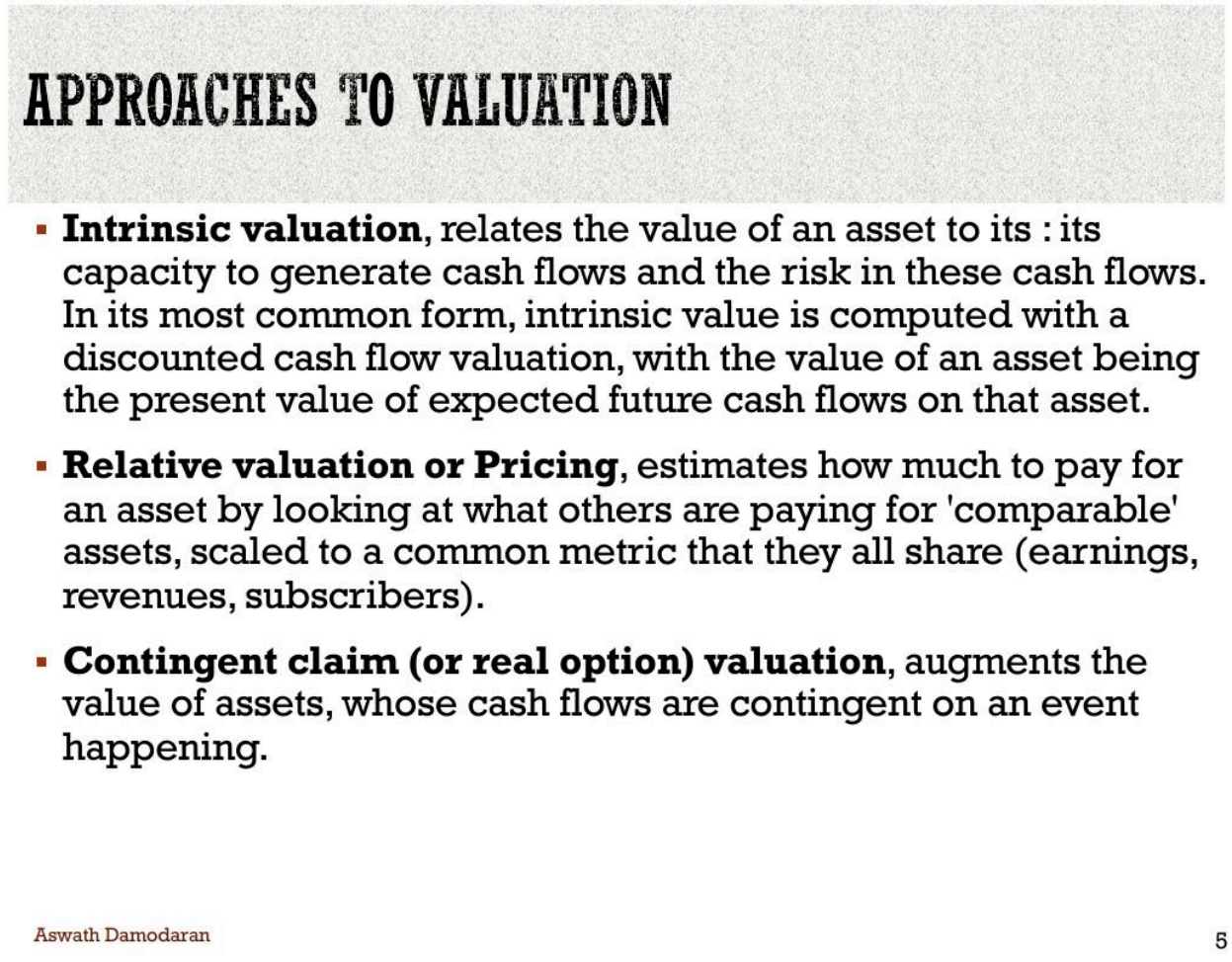
正確答案 **D** 所有估值都帶有偏誤，重點是辨認偏誤的方向與大小。

解析

- 第 7 頁的三個迷思：估值是在找客觀的真實價值、好的估值要給精確數字、模型越量化越複雜越好。三個都是錯的。
- A 是迷思一：誰付錢、分析師原本怎麼想，都會讓估值偏向某一邊。B 是迷思二：不確定性越大，估值越應該用區間呈現。C 是迷思三：輸入越多，越容易把關鍵假設藏起來，能掌握經濟邏輯的簡單模型通常更可靠。
- **即：沒有人能不帶立場地估值，誠實的做法是先承認自己偏向哪一邊。**

估值導論｜PDF 第 9/27 頁｜投影片印刷頁碼 5

三大估值方法的定義



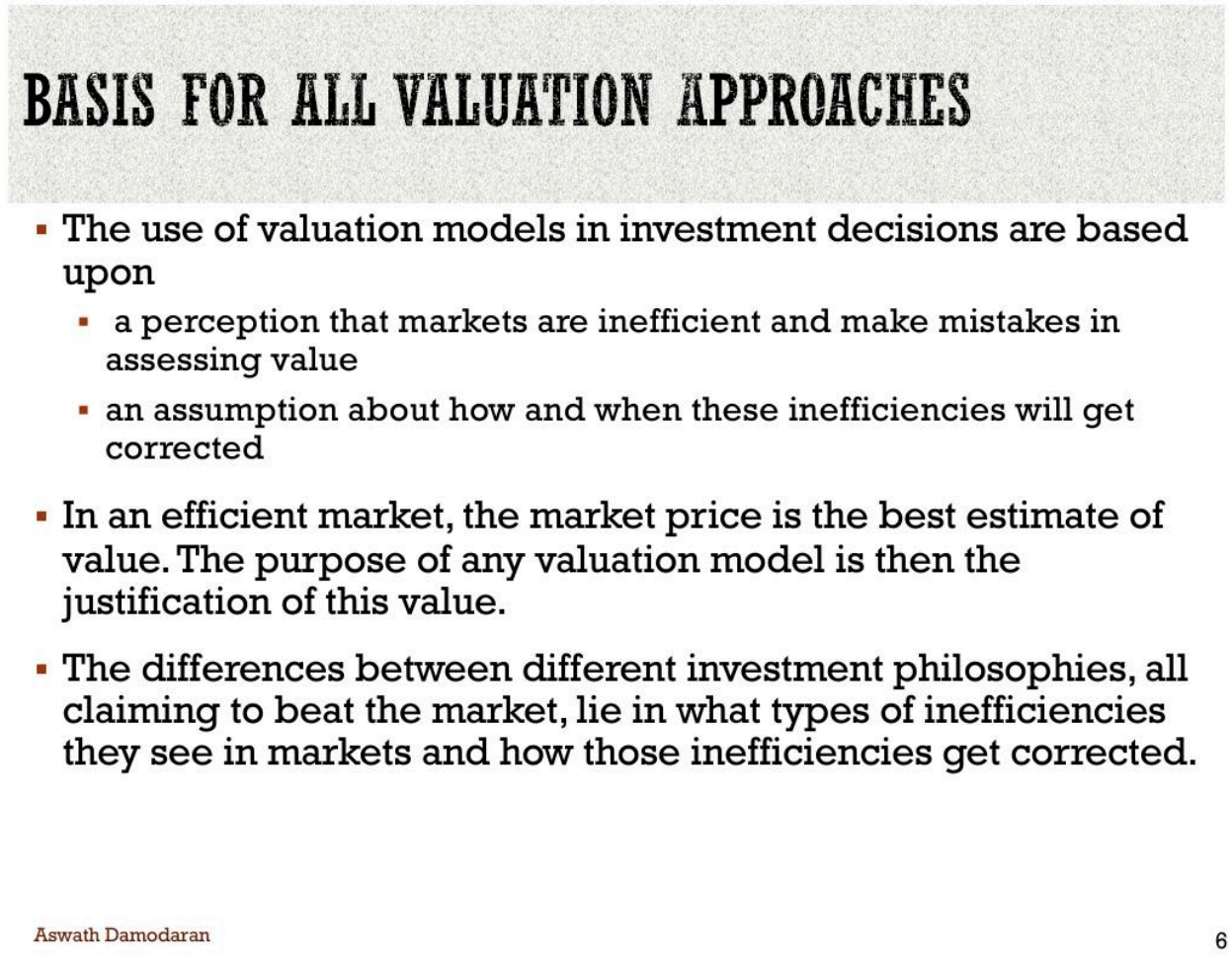
簡報重點

- 內含價值法將資產價值連結至其創造現金流的能力與現金流風險。最常見形式是折現現金流法（DCF）。
- 相對估值或定價法觀察市場如何評價可比資產，再利用盈餘、營收、帳面價值或用戶數等共同尺度標準化。
- 或有請求權／實質選擇權估值處理報酬取決於特定事件是否發生的資產。三種方法回答的問題不同，不應混為一談。

老師課堂補充

- 老師重新連結三種方法：內含價值法問資產能創造多少現金流。相對估值問相似資產目前支付多少價格。兩者回答的問題不同。

估值模型與市場效率



簡報重點

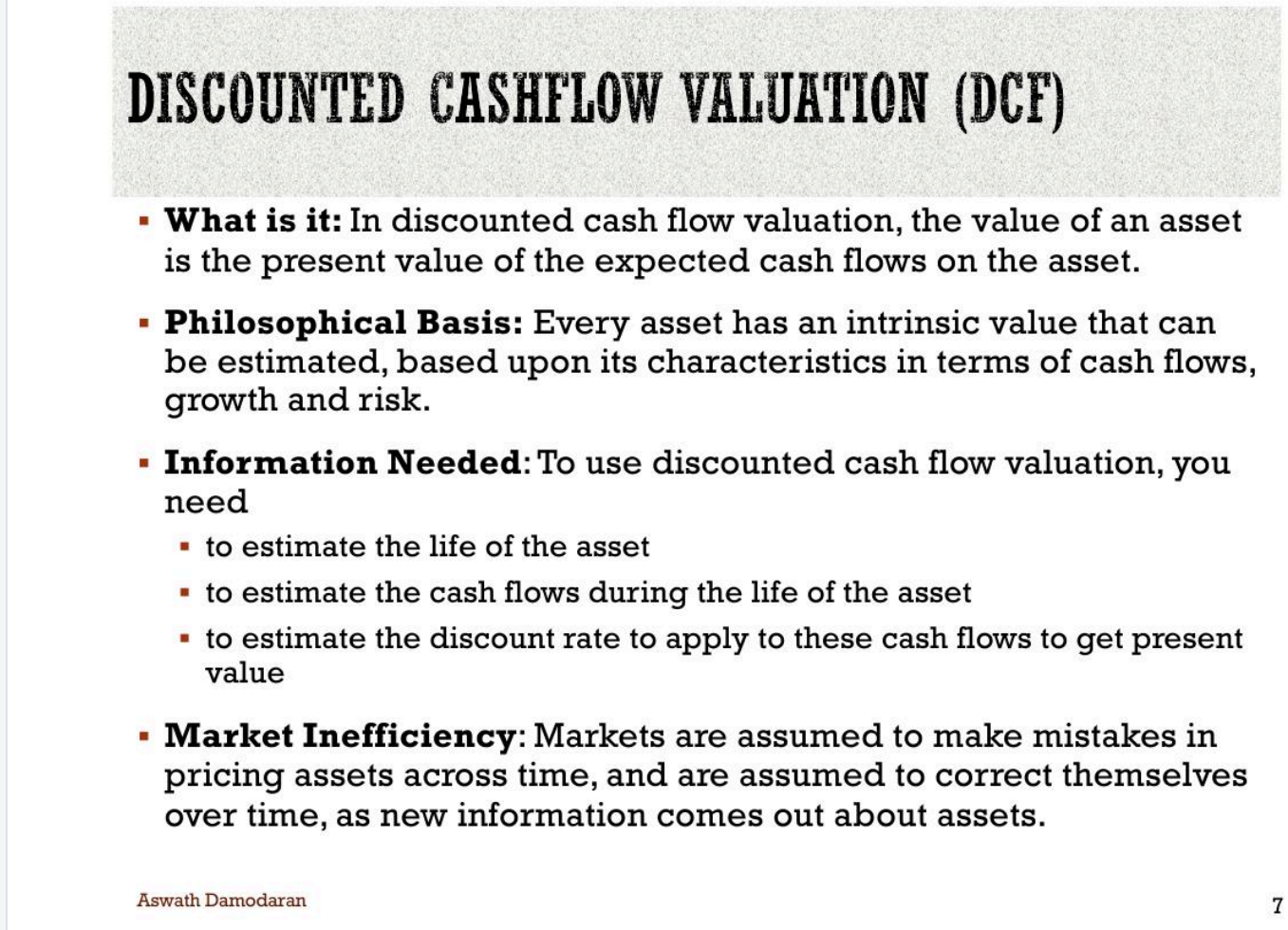
- 使用估值模型進行投資，隱含市場可能犯錯，且錯誤會在某種機制與時間內被修正。
- 若市場完全有效，市場價格就是價值的最佳估計，此時模型主要是在解釋現有價格，而非尋找超額報酬。
- 不同投資哲學的差異，在於它們認為市場會犯何種錯誤，以及錯誤將如何被修正。

老師課堂補充

- 學習估值的前提是市場並非永遠有效。若市場完全有效，直接觀察股價即可。正因市場價格時常偏離基本面，才需要自行估計價值。

估值導論｜PDF 第 11/27 頁｜投影片印刷頁碼 7

DCF：定義、資訊需求與基本假設



DISCOUNTED CASHFLOW VALUATION (DCF)

- **What is it:** In discounted cash flow valuation, the value of an asset is the present value of the expected cash flows on the asset.
- **Philosophical Basis:** Every asset has an intrinsic value that can be estimated, based upon its characteristics in terms of cash flows, growth and risk.
- **Information Needed**: To use discounted cash flow valuation, you need
  - to estimate the life of the asset
  - to estimate the cash flows during the life of the asset
  - to estimate the discount rate to apply to these cash flows to get present value
- **Market Inefficiency**: Markets are assumed to make mistakes in pricing assets across time, and are assumed to correct themselves over time, as new information comes out about assets.

Aswath Damodaran 7

簡報重點

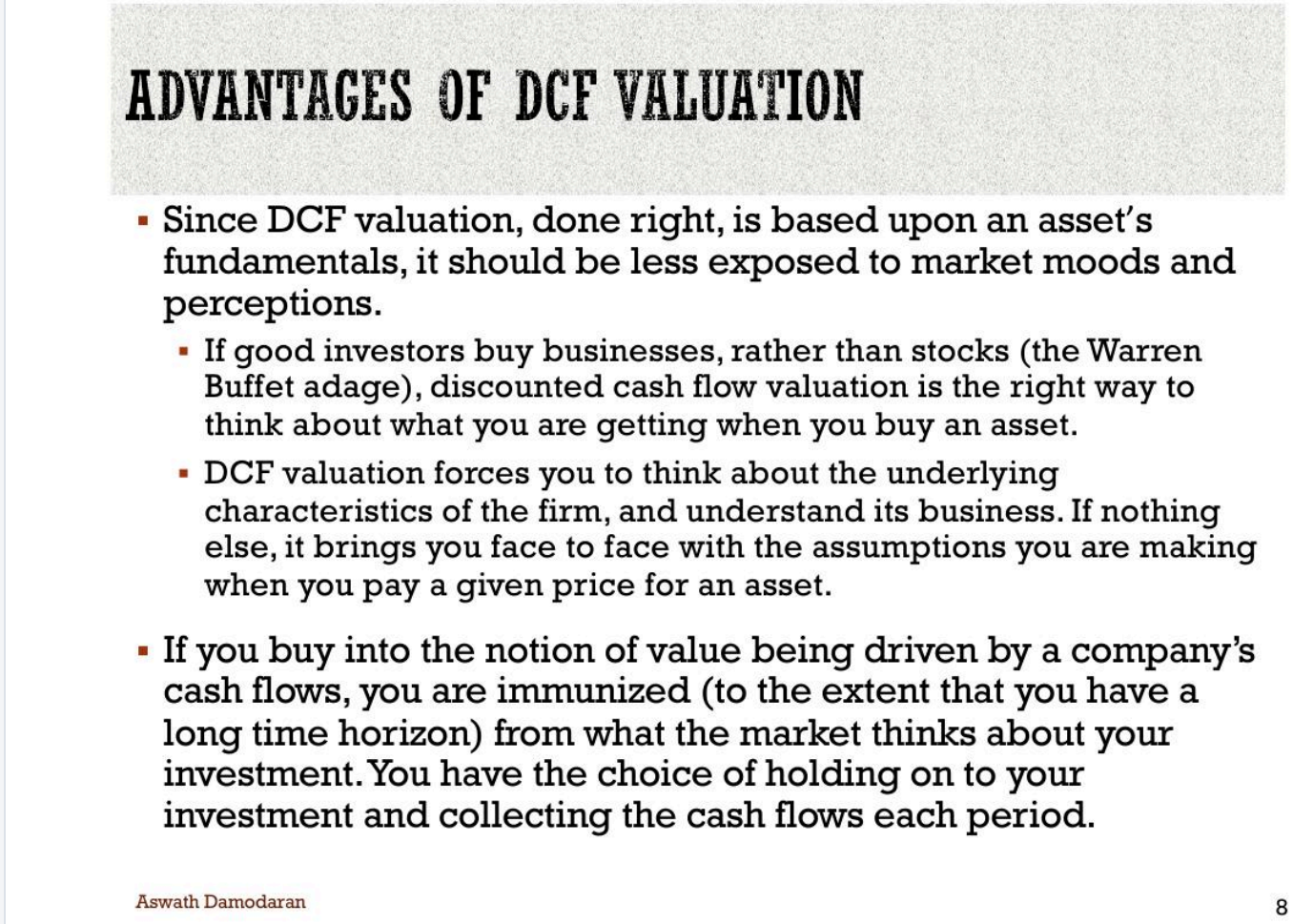
- DCF 將資產存續期間的預期現金流，以適當折現率換算為現值。
- 必要資訊包括資產壽命、各期現金流與反映風險的折現率。企業估值還需處理高成長期與穩定期。
- 其哲學基礎是每項具現金流的資產都有可估計的內含價值。市場可能短期錯價，但新資訊出現後會逐步修正。

老師課堂補充

- 老師推導第 1 年至第 T 年的現金流不能直接相加，必須分別折現至今天，再加總為現值。資產壽命可能有限，也可能延伸至持續經營。
- 財務管理題目通常直接給定現金流與利率，但實務估值最難之處，是分析者必須自行預測未來現金流，並決定適當折現率。
- 折現率越高，現值越低。折現率越低，現值越高。老師以承作 IPO 的投資銀行為例，說明客戶偏好可能對估值假設形成壓力。
- 老師提醒不要只依賴容易受會計分類影響的盈餘項目，實務上會進行會計調整並計算 free cash flow。
- 未來現金流是 expected cash flow，沒有人能確知未來。可由分析師自行預測，也可參考其他分析師或量化預測，但仍須理解預測基礎。

估值導論｜PDF 第 12/27 頁｜投影片印刷頁碼 8

DCF 的優點



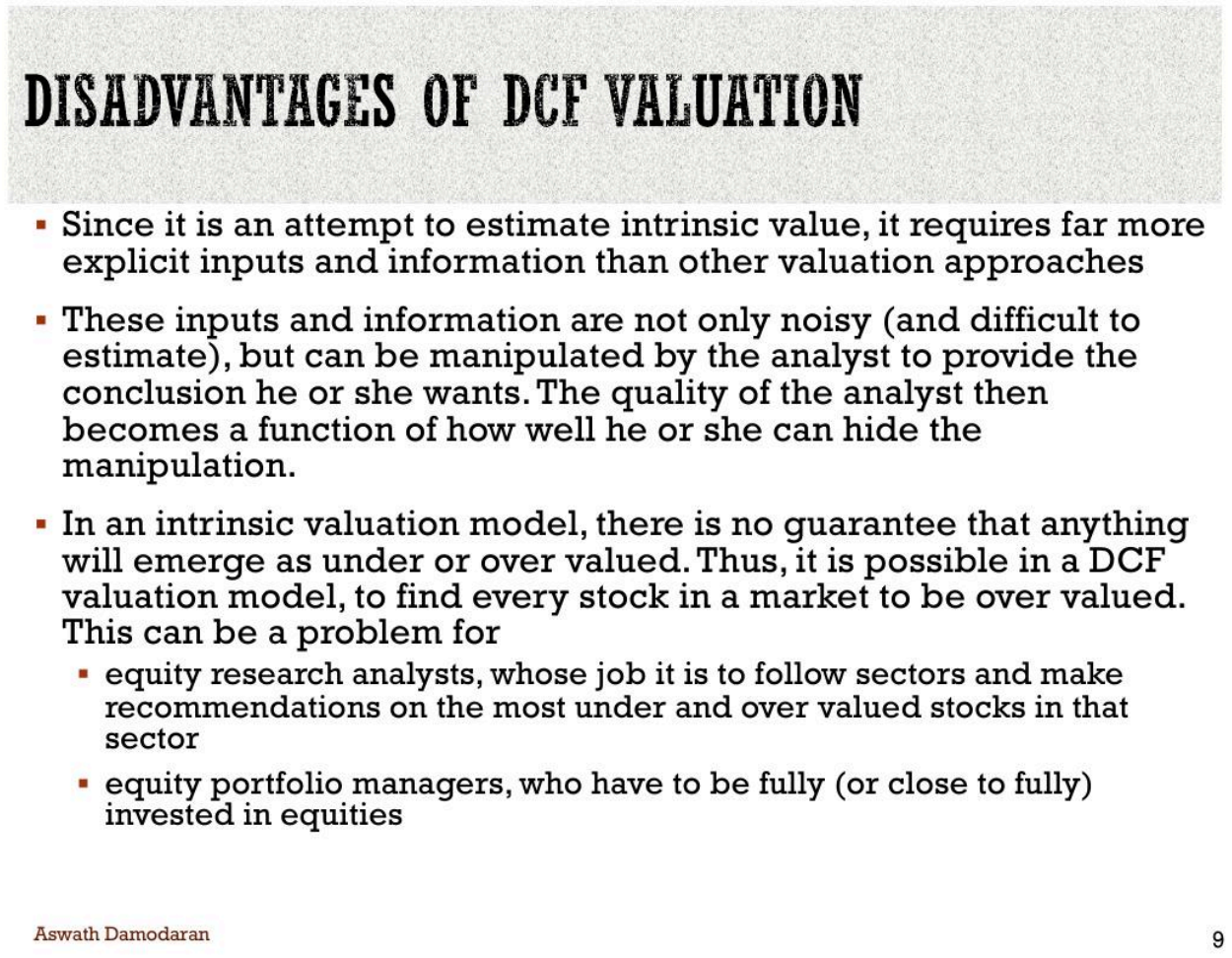
簡報重點

- 正確執行的 DCF 以企業基本面為中心，因此相較於市場定價，較不受短期情緒與動能支配。
- DCF 迫使分析者理解企業如何賺錢，並把對成長、獲利、再投資及風險的判斷明確寫入模型。
- 若把買股票視為購買企業的一部分，長期投資人可持有資產並收取現金流，不必完全依賴短期市場認同。

老師課堂補充

- 要預測未來現金流，就必須先理解企業的商業模式與營運特性。DCF 的價值不只是算出答案，而是迫使分析者真正理解公司。
- 使用 DCF 可讓投資判斷較不受當下股價牽動，因為分析者能依基本面自行估計價值。

DCF 的限制



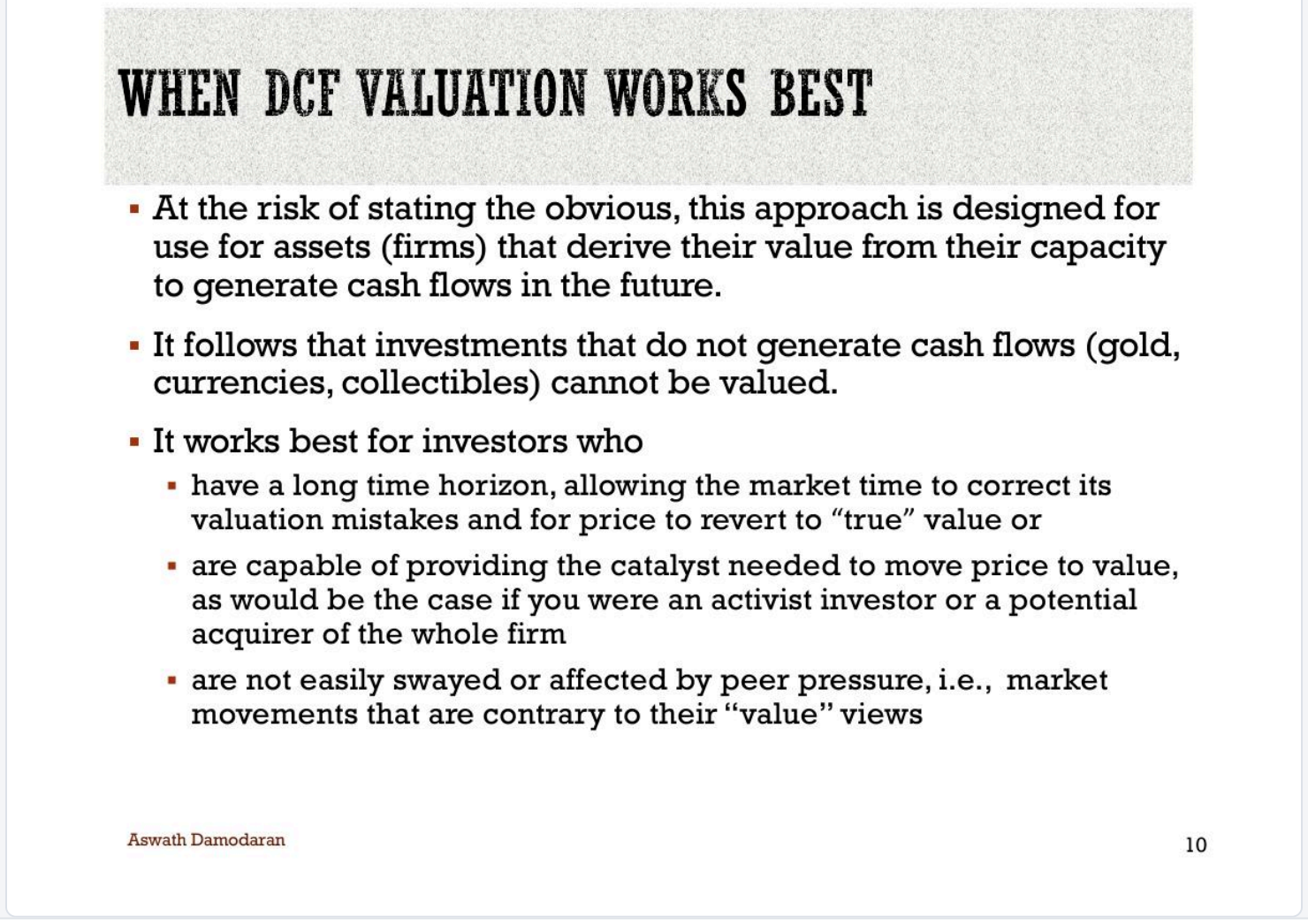
簡報重點

- DCF 需要大量明確輸入，而這些資料通常含有雜訊且難以估計。
- 分析者可以調整成長率、利潤率、折現率或終值假設來得到預設結論，因此模型透明度與假設一致性非常重要。
- DCF 不保證市場中一定存在被低估標的。在整體市場昂貴時，可能出現多數股票皆高估的結論，與研究員或滿倉經理人的工作需求產生衝突。

老師課堂補充

- DCF 需要較多資訊，包括會計調整、自由現金流預測與折現率。這些輸入帶有雜訊，也容易被調整以產生客戶想要的結論。
- 因此不能只看模型輸出的精確數字，還要檢查分析者如何選擇與包裝假設。

DCF 的適用對象與條件

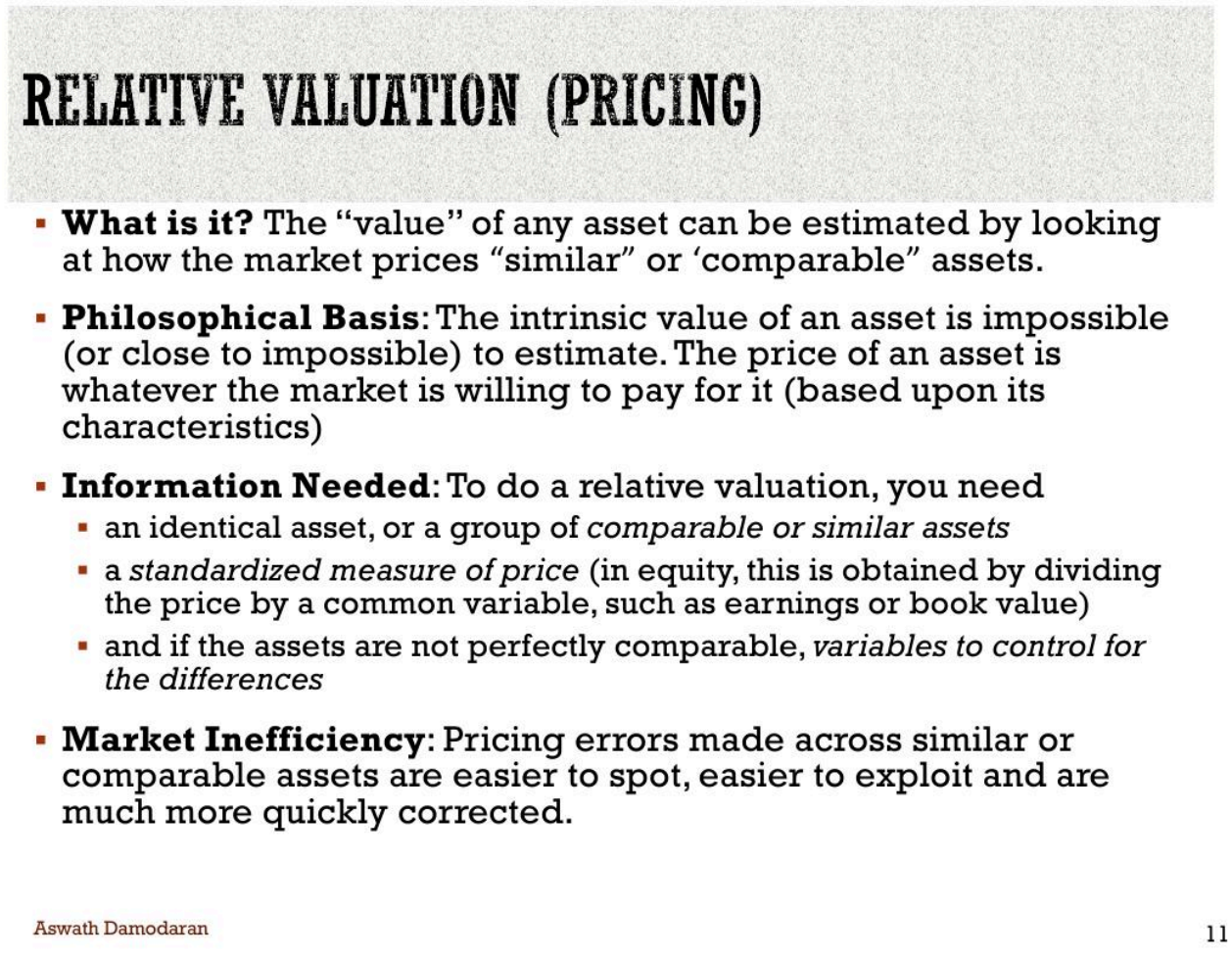


簡報重點

- DCF 適用於價值主要來自未來現金流的企業或資產。黃金、貨幣與收藏品等缺乏契約性現金流的標的，難以用 DCF 求得內含價值。
- 最適合投資期限較長、能等待價格修正的投資人，或能主動創造催化因素的積極投資人與潛在收購者。
- 使用者也必須有能力承受市場價格短期與自身價值判斷背離，避免因同儕壓力放棄原有分析。

估值導論｜PDF 第 15/27 頁｜投影片印刷頁碼 11

相對估值／Pricing 的架構



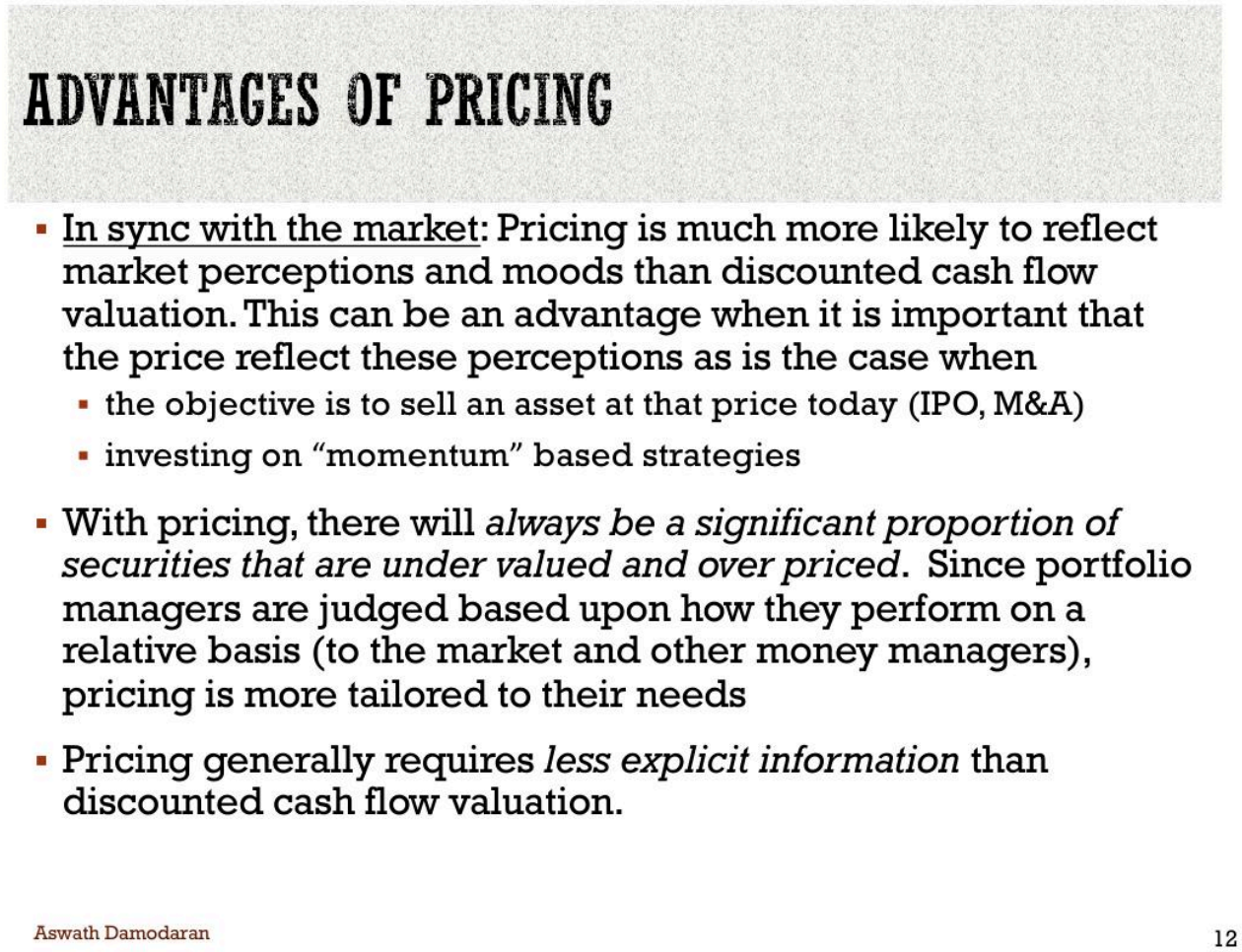
簡報重點

- Pricing 透過相似資產的市場價格推估目標資產應支付的價格，其前提是內含價值難以直接估計，價格取決於市場願意支付多少。
- 需要可比資產、標準化價格指標，以及控制可比公司差異的變數。常見倍數包括 P/E、P/B、EV/EBITDA 與 EV/Sales。
- 相對錯價較容易觀察與交易，因此通常比內含價值與價格的偏離更快修正。

老師課堂補充

- 老師用 book-to-market 與 P/E 說明倍數。帳面價值來自會計資料。市場價值是股價乘以流通在外股數。倍數試圖反映企業屬於價值型或成長型。
- 高 P/E 或高 market-to-book 往往代表市場把較多未來成長機會計入價格。低倍數則可能代表市場認為企業未來投資機會有限。
- 課堂延伸到 value stocks 與 growth stocks：成長股看似具有高成長機會，但歷史報酬不必然持續勝過價值股，因此高成長與高投資報酬不能直接畫上等號。**即：公司長得快，不代表買它的人賺得多。**
- 若同業平均 P/E 為 25 倍，可把企業 EPS 乘以 25 推估價格。但這等於信任市場定價，並假設目標企業與同業具有相近的風險與成長機會。
- 可比公司不是隨意挑選同產業公司，而要確認商業模式、風險與成長性確實相似，再使用平均或其他代表性倍數。

Pricing 的優點



簡報重點

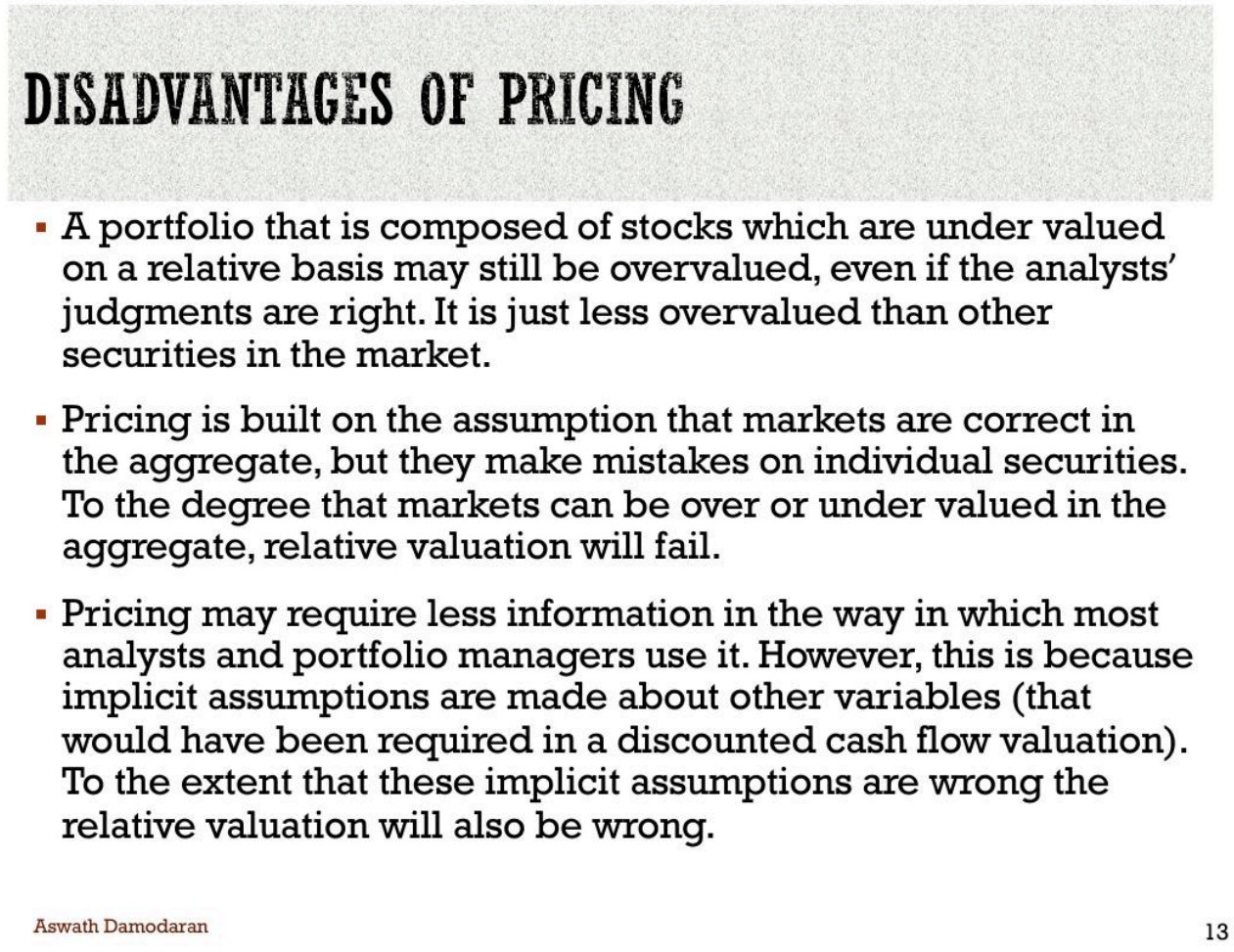
- Pricing 能同步反映市場當下的情緒與看法，適合需要立即成交價格的 IPO、併購與出售交易，也適合動能策略。
- 相對績效導向的基金經理人可用它找出相對便宜或昂貴的證券。市場中總能依倍數排序出相對高低。
- 相較 DCF，Pricing 所需的明示資訊較少、溝通快速，亦較貼近市場慣用語言。

老師課堂補充

- 老師提醒，pricing 得到的是市場相對價格，不一定接近基本價值。若以 DCF 作基準，相對估值結果仍可能顯示資產被高估或低估。

估值導論｜PDF 第 17/27 頁｜投影片印刷頁碼 13

Pricing 的限制

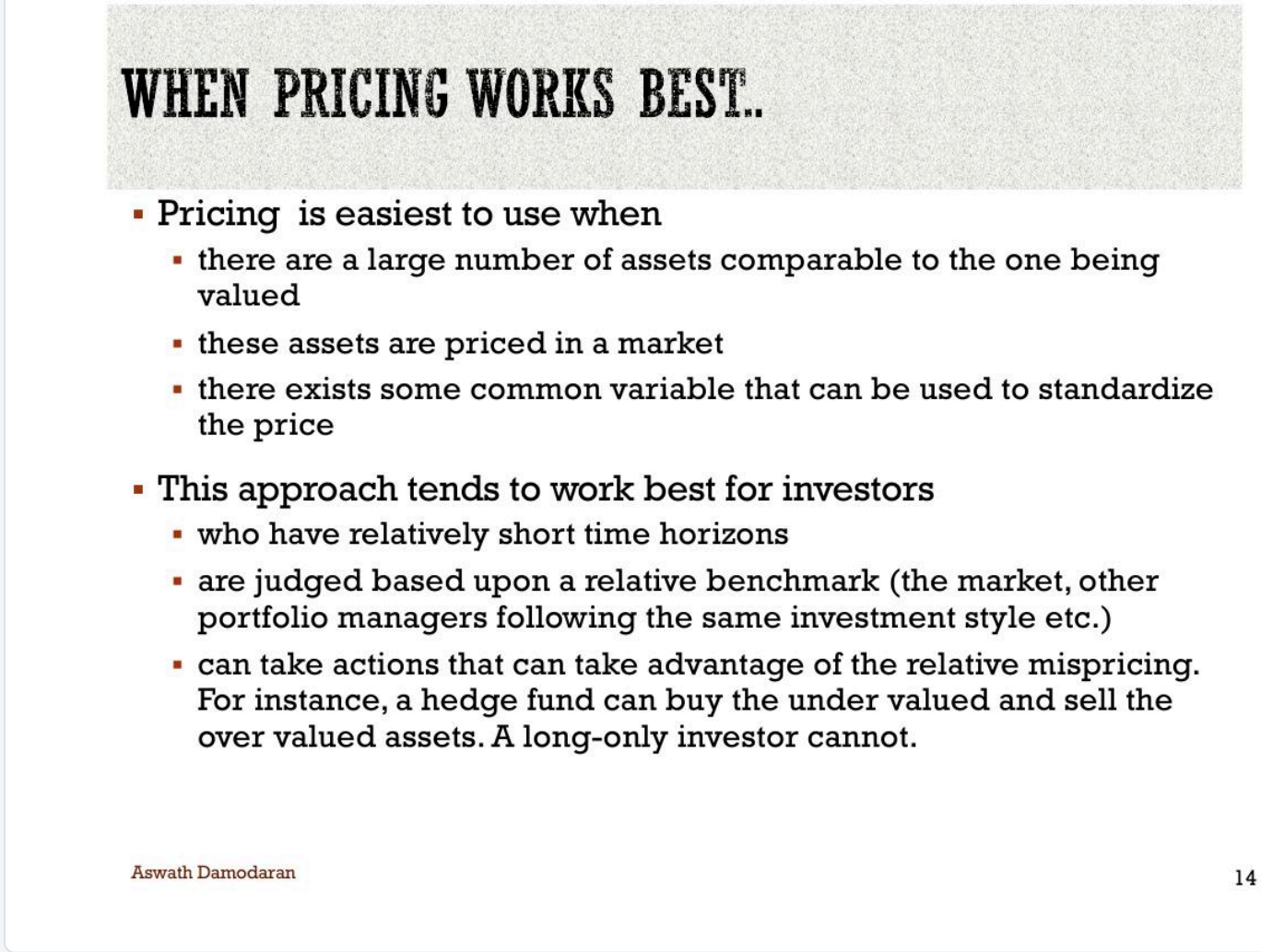


簡報重點

- 相對便宜不代表絕對低估。某股票可能只是『比其他股票少高估一些』。
- Pricing 假設整體市場大致正確、錯誤主要發生於個別證券。若整體市場同時高估或低估，相對估值便無法辨識。
- 看似資料需求較少，是因為成長、風險與現金流等假設被隱含在倍數裡。若可比公司選擇或隱含假設錯誤，結果同樣會錯。

估值導論｜PDF 第 18/27 頁｜投影片印刷頁碼 14

Pricing 的適用情境

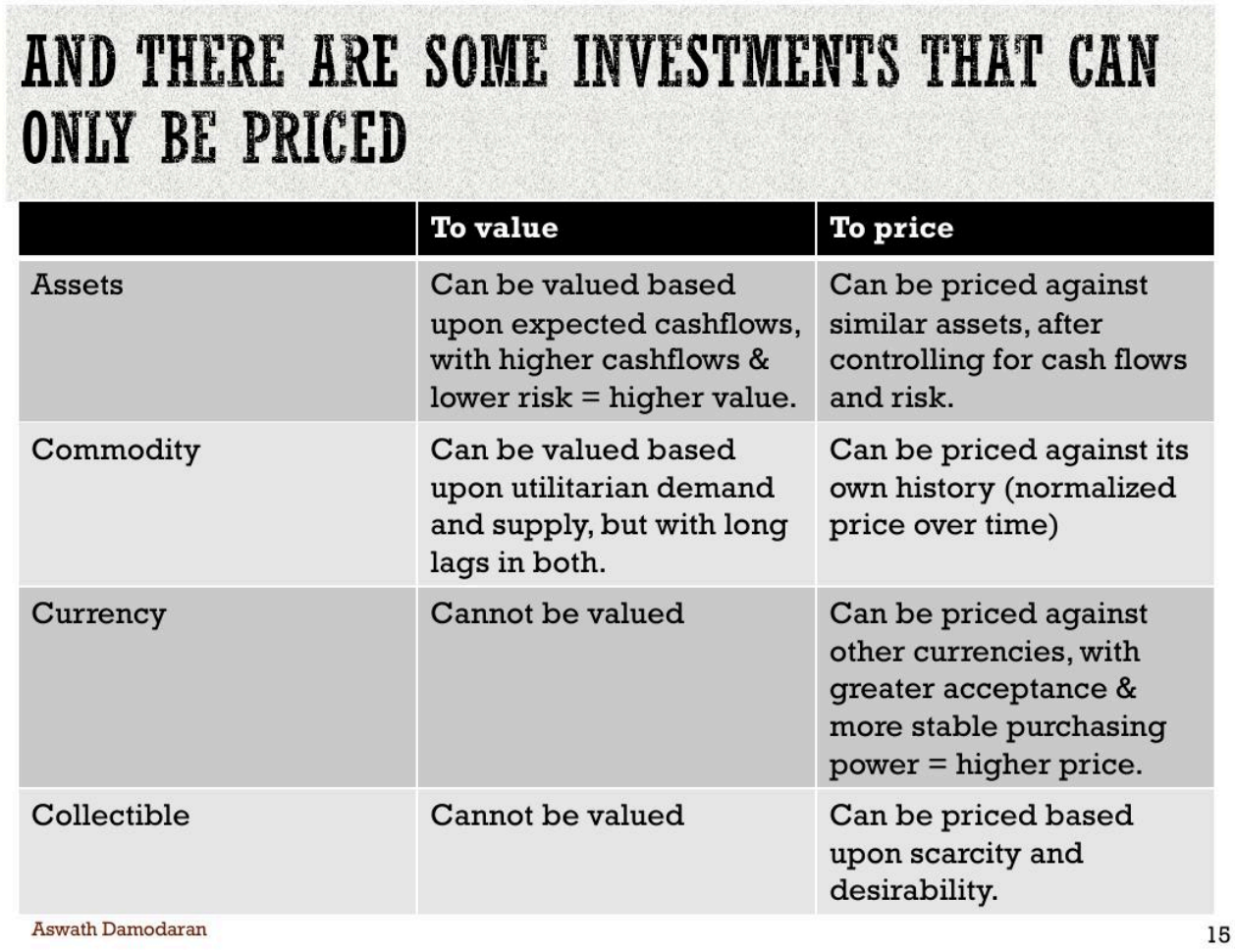


簡報重點

- 當市場中有大量可比資產、這些資產具可觀察價格，且存在可用來標準化價格的共同變數時，Pricing 最容易使用。
- 適合投資期限較短、績效以市場或同類經理人為基準的投資人。
- 能同時買入相對低估、放空相對高估標的的投資人，較能純粹利用相對錯價。只能做多者的策略空間較小。

估值導論｜PDF 第 19/27 頁｜投影片印刷頁碼 15

哪些資產能估值，哪些只能定價？



AND THERE ARE SOME INVESTMENTS THAT CAN ONLY BE PRICED

	To value	To price
Assets	Can be valued based upon expected cashflows, with higher cashflows & lower risk = higher value.	Can be priced against similar assets, after controlling for cash flows and risk.
Commodity	Can be valued based upon utilitarian demand and supply, but with long lags in both.	Can be priced against its own history (normalized price over time)
Currency	Cannot be valued	Can be priced against other currencies, with greater acceptance & more stable purchasing power = higher price.
Collectible	Cannot be valued	Can be priced based upon scarcity and desirability.

Aswath Damodaran 15

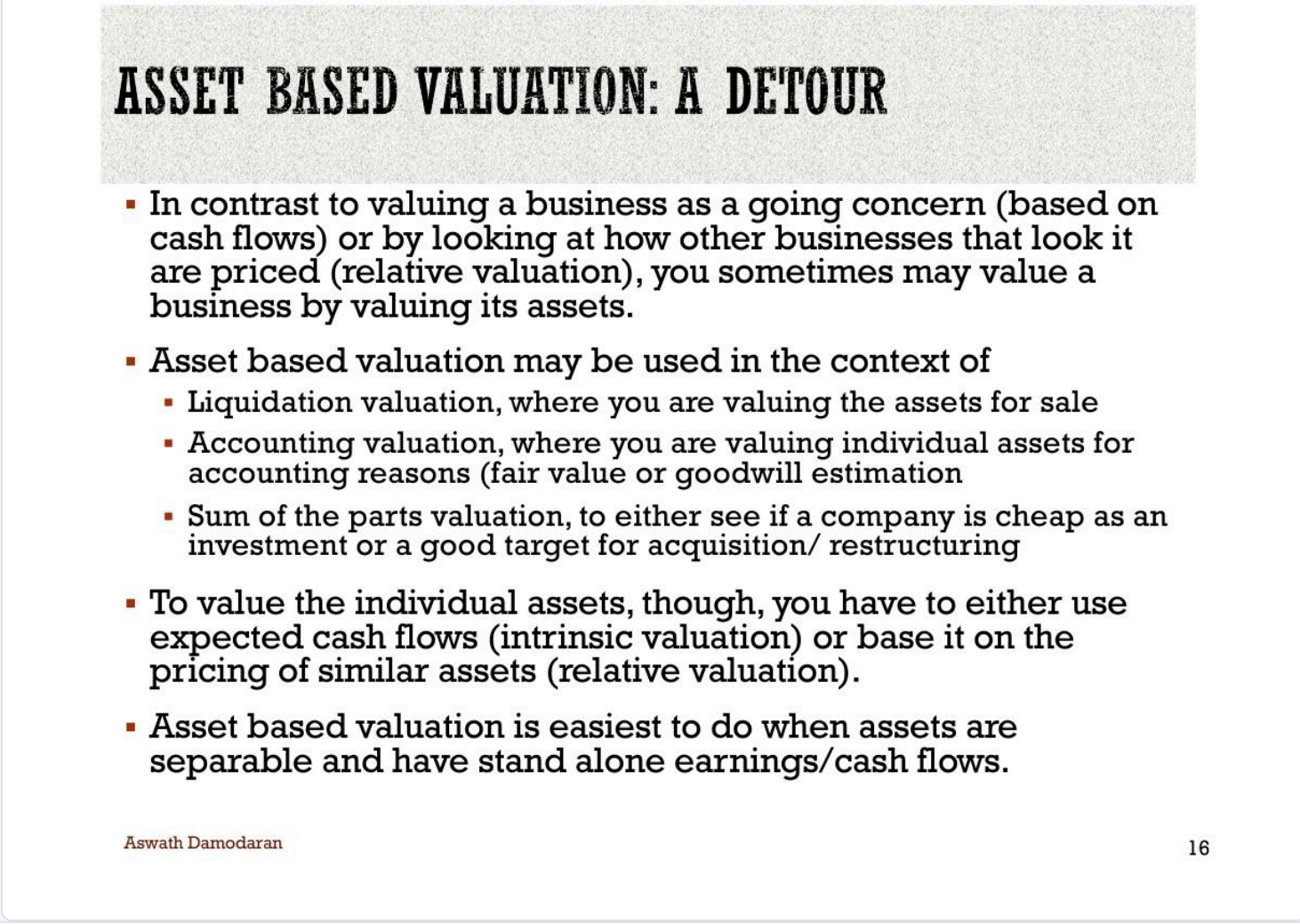
簡報重點

- 具可預期現金流的資產可以依現金流與風險估值，也可在控制現金流與風險後與相似資產比較定價。
- 商品可從效用需求與供給面分析，但供需調整常有長期落後。實務上常以自身歷史價格標準化比較。
- 貨幣不產生現金流，通常只能與其他貨幣比較。接受度較高、購買力較穩定者往往具有較高價格。
- 收藏品同樣難以求得內含價值，主要依稀缺性與市場偏好定價。

老師課堂補充

- 有些資產無法以 DCF 計算，例如貨幣沒有可直接折現的企業式現金流，此時只能觀察市場如何定價。

資產基礎估值



簡報重點

- 除了把企業視為持續經營整體，亦可逐項評估其資產，常見於清算、會計公允價值／商譽衡量及分部加總估值（SOTP）。
- 資產基礎法可用於判斷公司是否因拆分、重組或出售資產而具有投資或收購價值。
- 逐項資產最終仍須使用現金流估值或相似資產定價，因此資產基礎法不是完全獨立的第四種方法。
- 當資產可分離且具有獨立盈餘或現金流時，這種方法最容易執行。

老師課堂補充

- 老師簡短提到 liquidation value 與 accounting value，但表示資產基礎估值會在後續課程再深入，本堂先建立分類概念。

Valuation Introduction｜Concept Check 2／3

Concept Check：三大估值方法：DCF、相對估值與資產基礎

本段範圍：第 9～20 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜易〕DCF 最容易用在哪一種公司

For which of the following firms is a discounted cash flow valuation easiest to apply?

A. A distressed firm with negative cash flows that may go bankrupt next year.

B. A cyclical firm at the bottom of the cycle, with earnings close to zero.

C. A mature firm with positive, predictable cash flows and a risk measure that can be estimated reliably.

D. A firm whose main assets are patents that are not yet used in any product.

中文題意 下列哪一家公司最容易用現金流折現法估值？

正確答案 **C** 現金流為正、可以預測、風險可以估計的成熟公司，DCF 的三個輸入都拿得到。

解析

- DCF 需要三樣東西：未來的現金流、什麼時候拿到、風險有多高（折現率）。第 14 頁說，這三樣越容易估，DCF 越好用。
- A 的困境公司可能活不到現金流轉正的那一天。B 的景氣循環公司在谷底時，用當年數字推估會嚴重低估。D 的閒置專利現在沒有現金流，價值比較像實質選擇權。這三種都要先做調整，DCF 才能用。
- **即：DCF 估的是未來的錢，未來的錢越看得清楚，DCF 越好用。**

Q2〔選擇｜中〕用同業 PE 定價時隱含的假設

You price a stock by applying the average PE ratio of comparable firms to its earnings. What are you implicitly assuming?

A. That the market prices the sector correctly on average, even if it misprices individual firms.

B. That the market misprices the whole sector, but prices your firm correctly.

C. That the intrinsic value of each firm equals its book value of equity.

D. That cash flows and risk do not matter for value.

中文題意 你用同業的平均本益比乘上目標公司的盈餘來定價。你隱含了什麼假設？

正確答案 **A** 相對估值假設市場對整個產業平均而言是對的，只是個別公司可能定錯價。

解析

- 第 15～18 頁：相對評價拿同類資產的市場價格來比較，所以它接受市場對同業的整體定價，只想找出個別公司的錯價。如果整個產業都被高估，用同業倍數也會跟著高估。
- B 剛好反過來。C 是資產基礎估值的想法，和倍數無關。D 錯在倍數背後仍然是現金流、成長與風險，只是沒有明說（倍數法單元會把這些因素拆出來）。
- **即：用同業的倍數，等於相信市場對這一群公司大致定對了價。**

Q3〔選擇｜中〕哪些資產能估值，哪些只能定價

Which of the following assets can be valued with a discounted cash flow model, rather than only priced?

A. A gold bar

B. A painting by a famous artist

C. A national currency

D. An office building that collects rent from tenants

中文題意 下列哪一項資產可以用現金流折現法估值，而不只是定價？

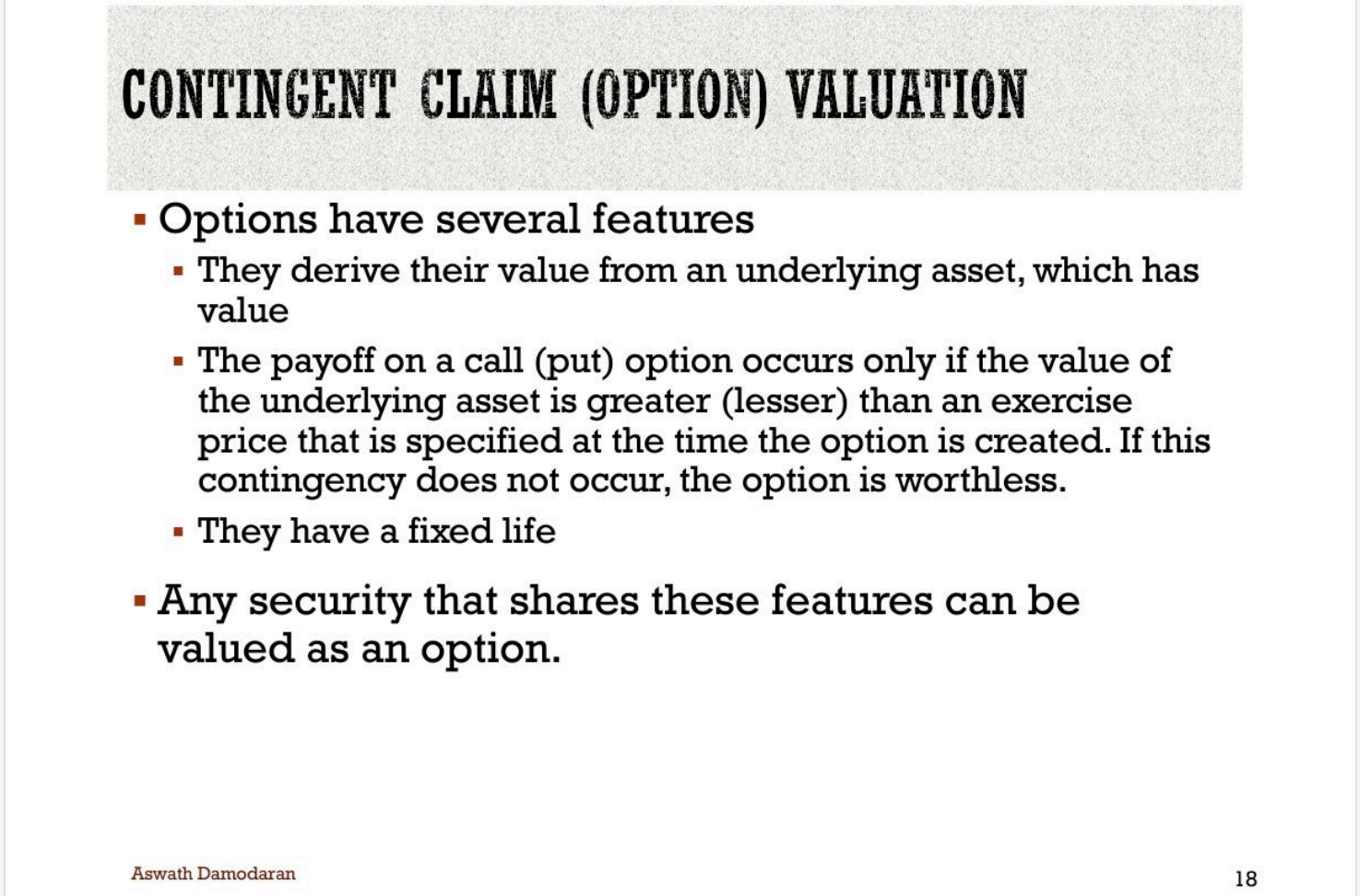
正確答案 **D** 辦公大樓每年收租金，有可以預期的現金流，所以能估值。

解析

- 第 19 頁：有可預期現金流的資產才能估值。商品可以從供需分析，但通常用自己的歷史價格比較；貨幣與收藏品沒有現金流，只能看市場怎麼定價。
- A 黃金是商品，沒有現金流。B 收藏品依稀缺性與偏好定價。C 貨幣只能和其他貨幣比較。
- **即：會生錢的東西才能折現，不會生錢的東西只能看別人願意出多少。**

估值導論｜PDF 第 21/27 頁｜投影片印刷頁碼 18

選擇權的基本特徵



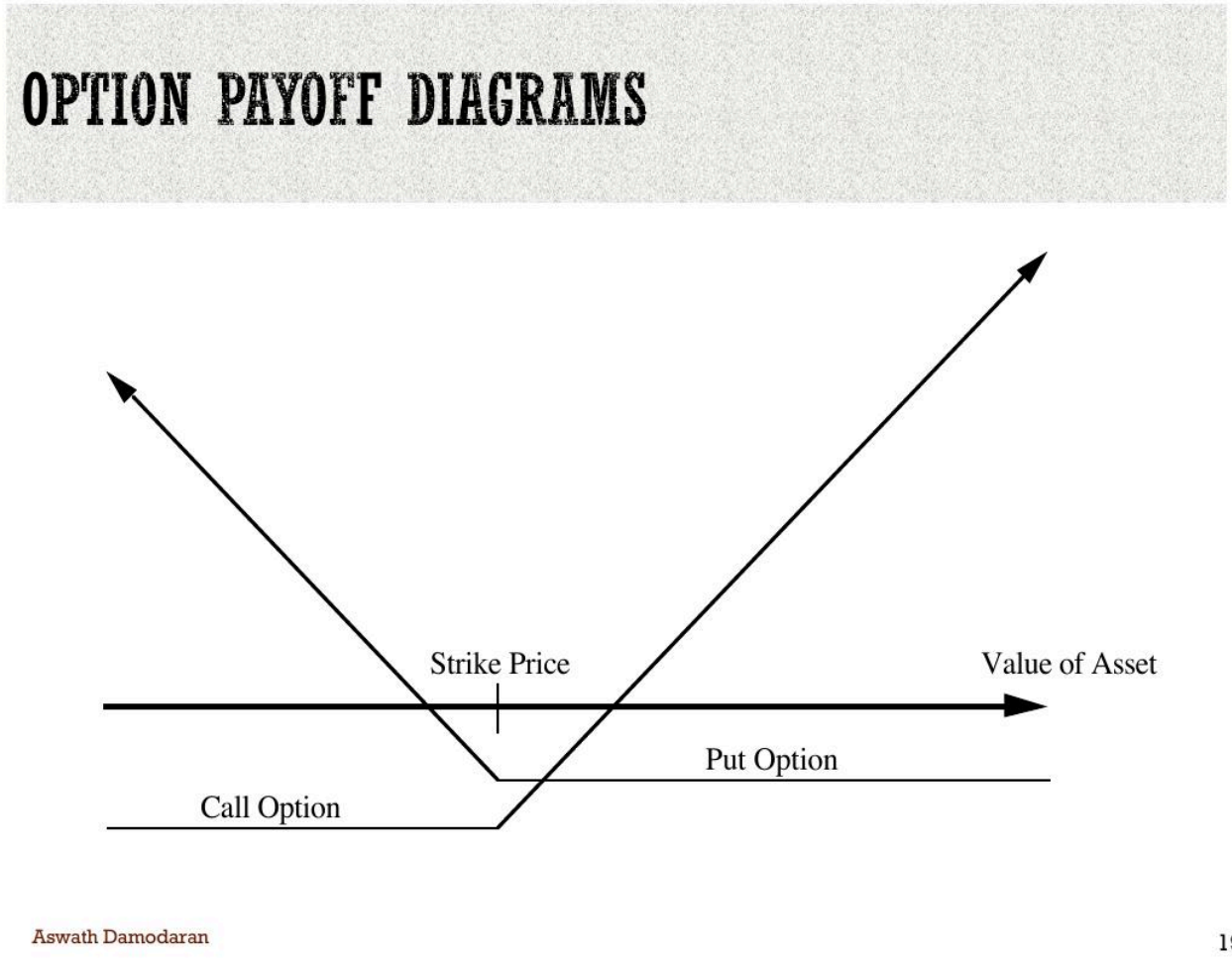
簡報重點

- 選擇權的價值來自具有價值的標的資產。
- 買權只有在標的價值高於履約價時產生正報酬。賣權則在標的價值低於履約價時產生正報酬，否則到期可能毫無價值。
- 選擇權具有固定期限。凡是同時具有標的資產、條件式報酬及有限期限的證券或資產，都可能用選擇權方法評價。

老師課堂補充

- 進入第三種方法前，老師先回顧選擇權：只有符合履約條件時才會執行。這種條件式報酬，是把某些企業機會視為選擇權的基礎。

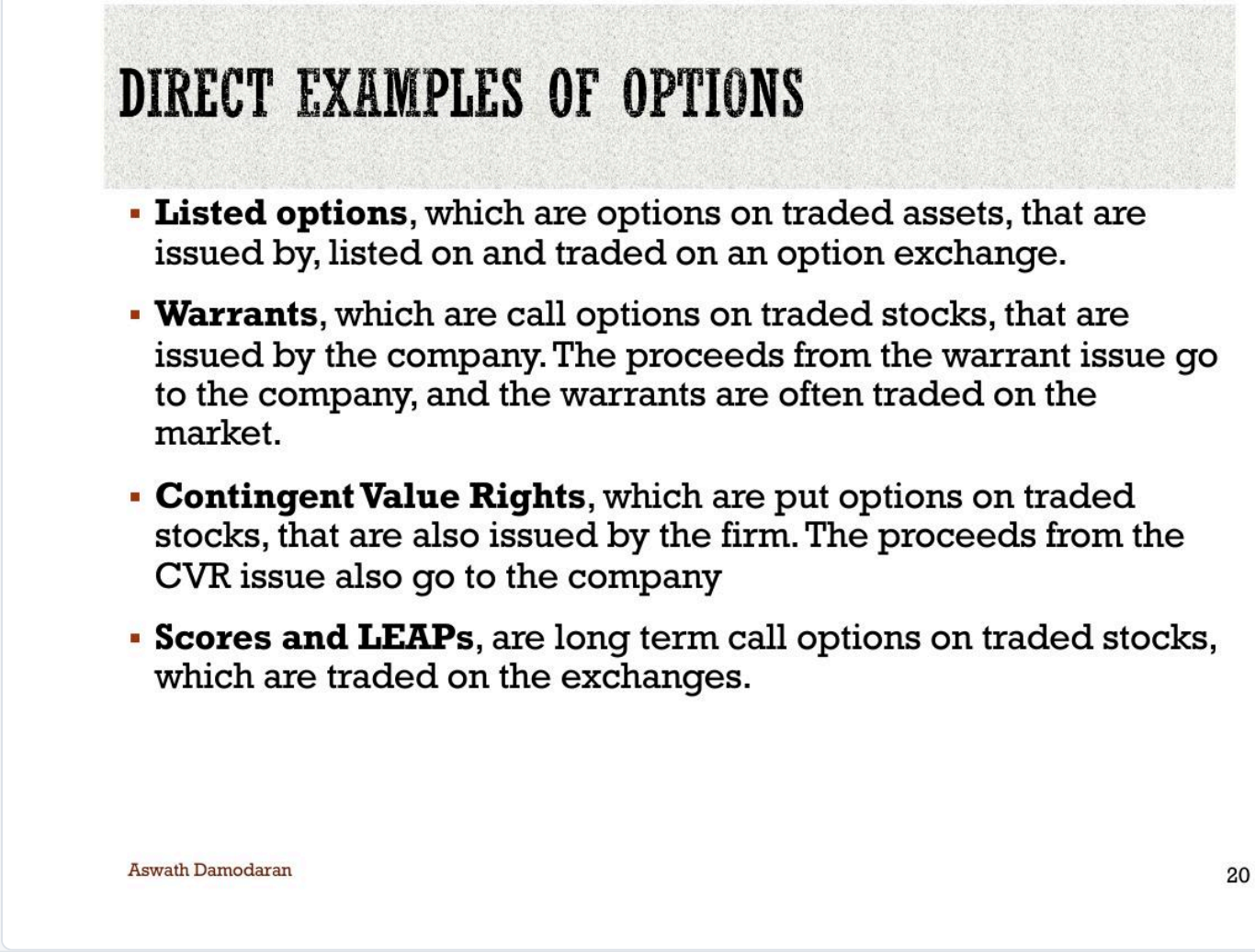
買權與賣權的報酬結構



簡報重點

- 買權價值隨標的資產價值上升而提高，履約價可視為必須跨越的投資門檻。
- 賣權在標的資產價值下降至履約價以下時產生價值，具有下跌保護的特性。
- 圖形強調選擇權價值具有非線性，不能以傳統線性現金流方式完整描述。

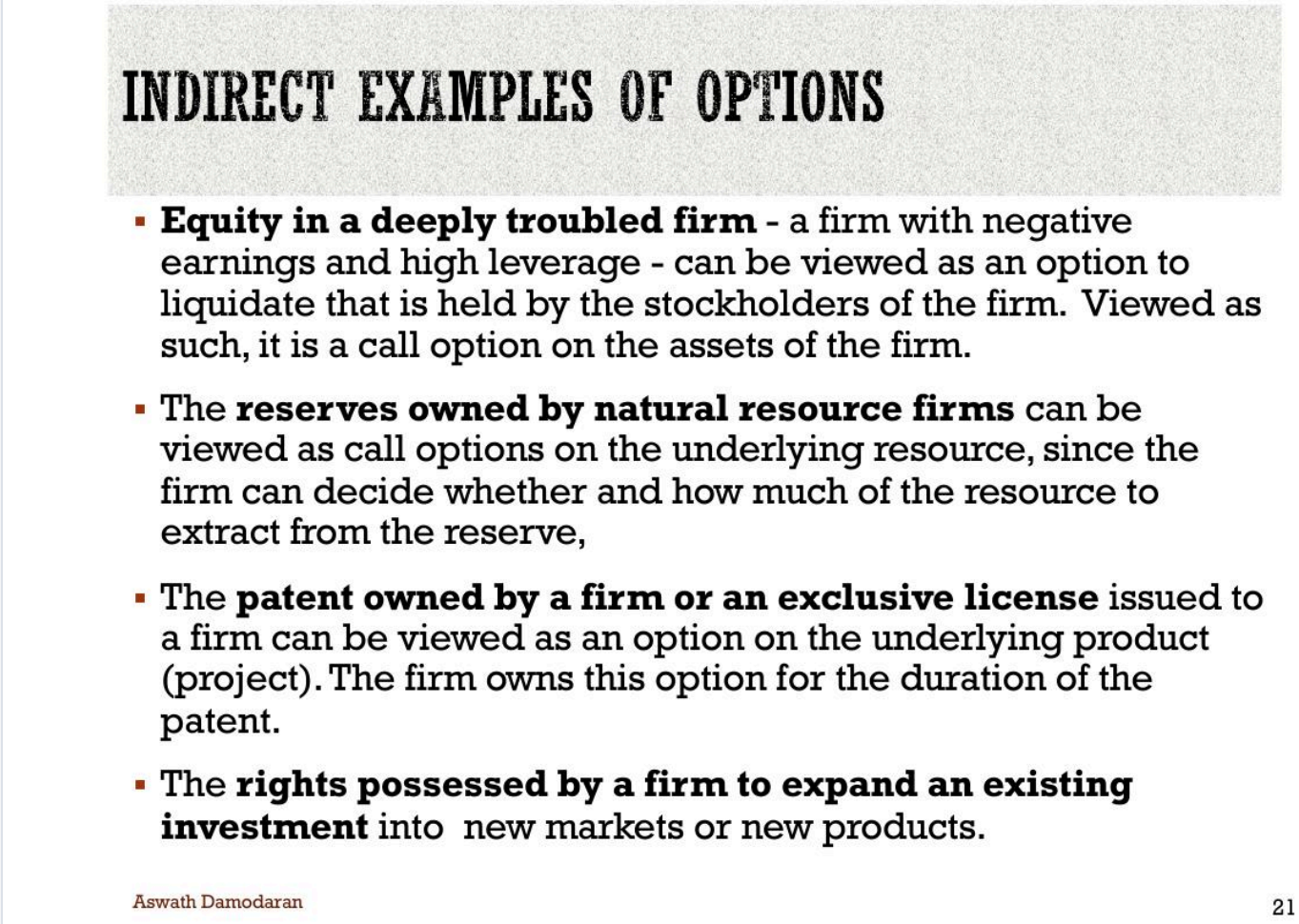
交易型選擇權及相關證券



簡報重點

- Listed options 是以交易資產為標的、由交易所掛牌交易的選擇權。
- Warrants 是公司發行、以自身股票為標的的買權，發行所得流入公司，因此與一般交易所選擇權不同。
- Contingent Value Rights 可視為公司發行、以股票為標的的賣權。SCOREs 與 LEAPs 則屬期限較長的股票買權工具。
- 辨識工具時應確認發行者、標的資產、權利方向與期限。

實質選擇權的例子



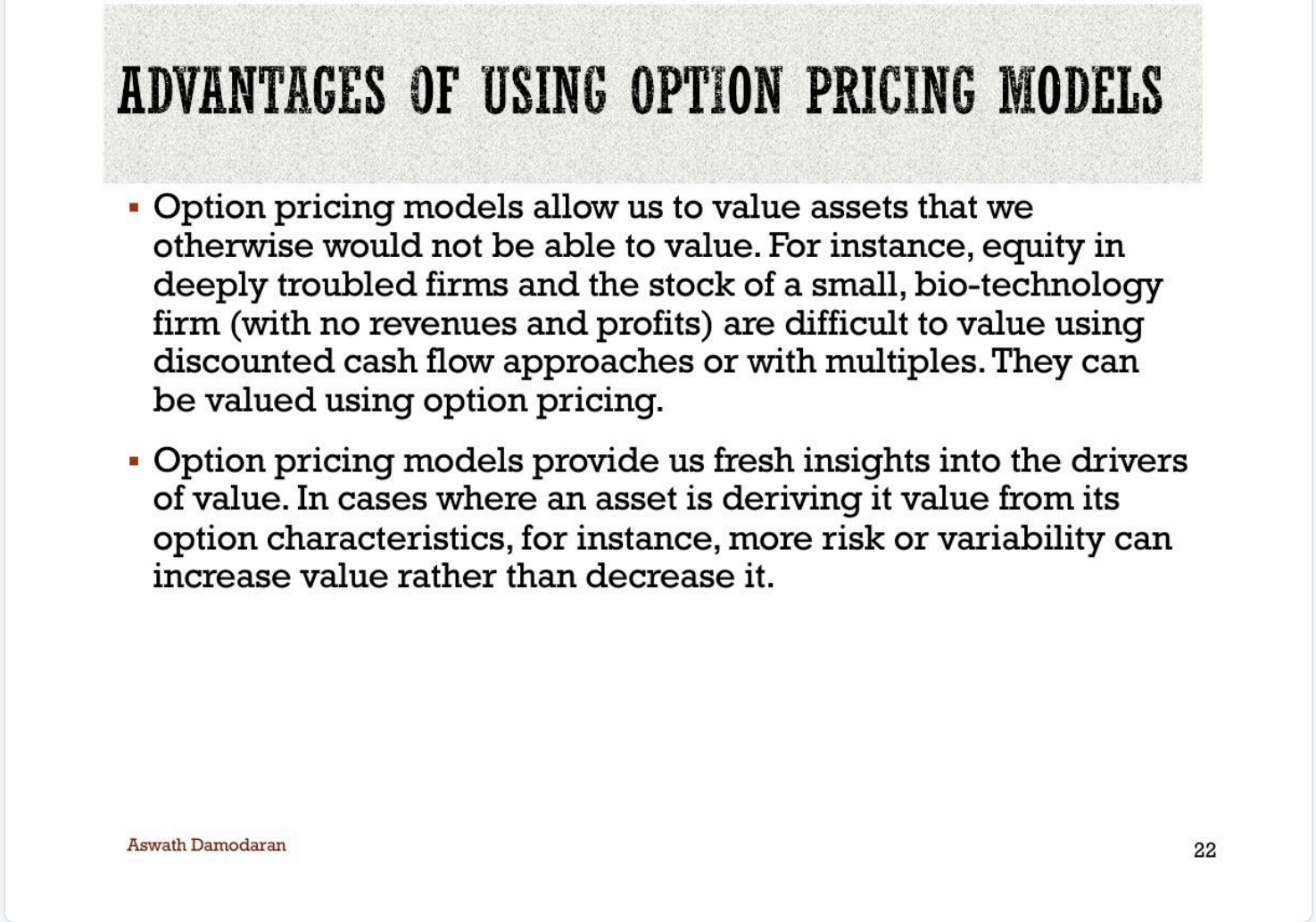
簡報重點

- 高度困境且負盈餘、高槓桿公司的股權，可視為股東持有以公司資產為標的的買權。有限責任形成其非線性報酬。
- 天然資源儲量具有延後或選擇開採的權利，可視為以資源為標的的買權。
- 專利或獨家授權讓企業在有效期間內選擇是否開發產品。擴張至新市場或新產品的權利亦可能具有選擇權價值。

老師課堂補充

- 老師再次把企業價值拆為 assets in place 與尚未實現的 growth opportunities。成長計畫在尚未執行前可能沒有現金流，但成功後可能突然創造大量現金流，因此具有買權式的不對稱報酬。**即：成長機會像一張可以選擇不行使的權利，做成了賺很多，沒做成也只損失先投入的那一點。**
- 買權可用來描述有利的成長機會。賣權具有保護性，可用來理解下檔或違約相關價值。
- 實質選擇權的重點，是在傳統估值之上加入選擇性，而不是把所有不確定計畫都直接當成額外價值。

選擇權估值的優點



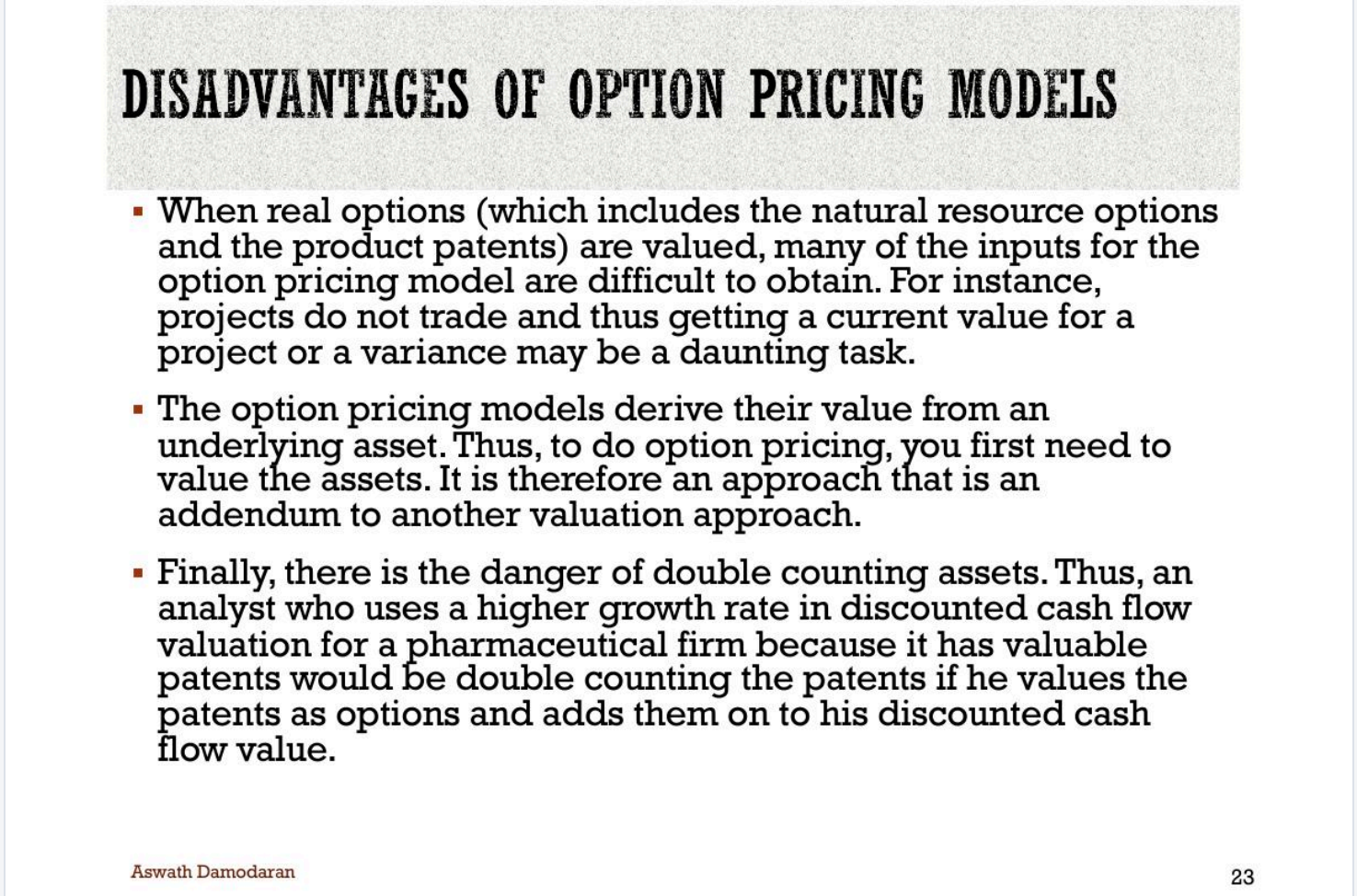
簡報重點

- 選擇權模型可處理 DCF 或倍數法難以估計的資產，例如無盈餘的困境企業與尚無營收的生技公司。
- 它也改變對風險的直覺：在一般 DCF 中風險上升通常降低價值，但對具選擇權特性的資產，波動度提高可能增加上行機會並提高選擇權價值。
- 使用前須先確認該資產確實具有選擇性與有限下檔，不能只因未來不確定便套用選擇權模型。

老師課堂補充

- 選擇權模型可處理 DCF 與倍數法難以評價的情況，例如深度財務困境公司的股權，或尚無盈餘、但握有研發機會的小型生技公司。

選擇權估值的限制



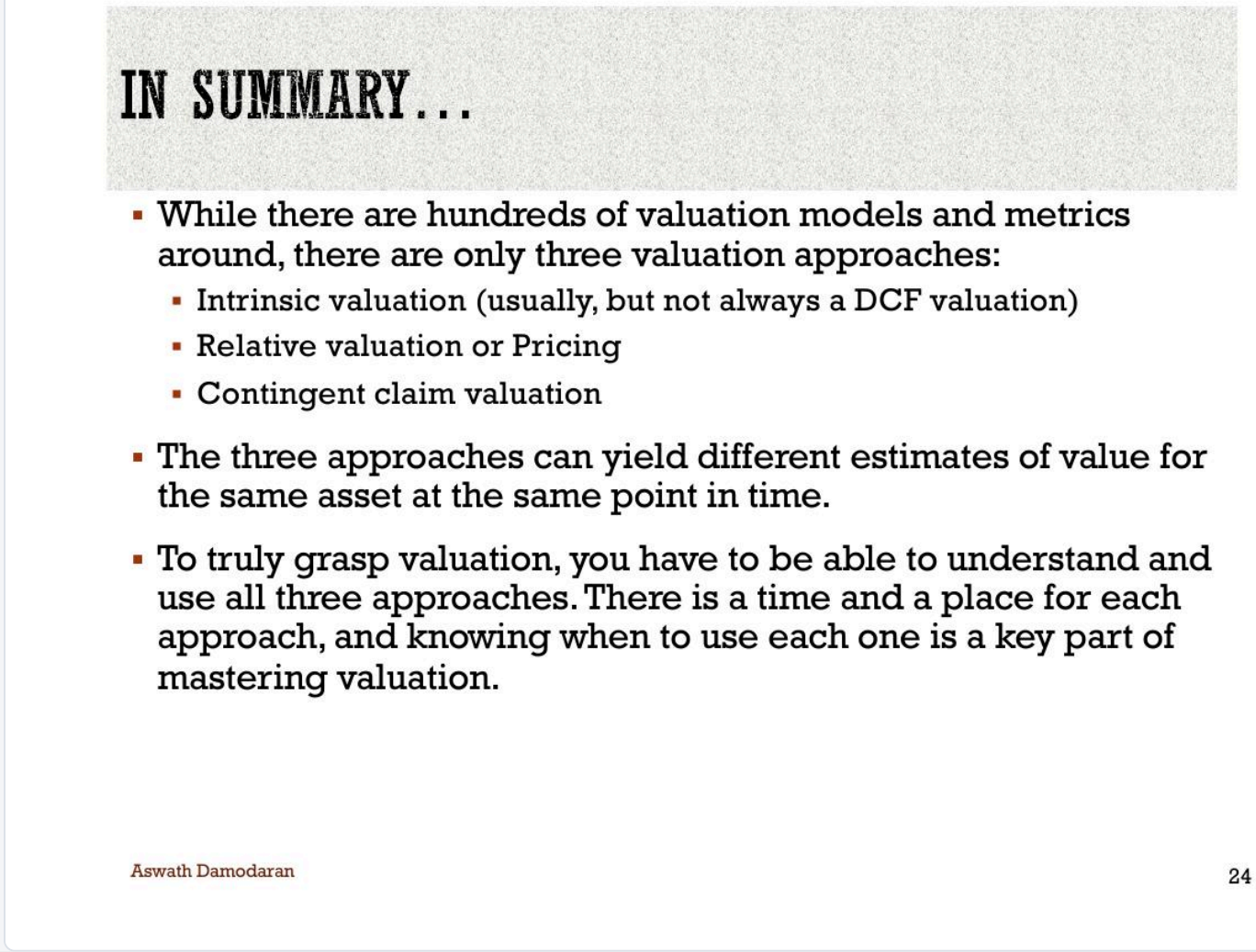
簡報重點

- 實質選擇權的輸入難以觀察，例如未上市專案沒有即時交易價格，報酬變異數亦不易估計。
- 選擇權價值依附於標的資產，因此通常必須先用 DCF 或相對估值取得標的價值。它是其他方法的附加項，而非替代品。
- 必須避免重複計算：若已在 DCF 中以較高成長率反映專利價值，就不能再把同一專利的選擇權價值完整加回。

老師課堂補充

- 老師提到實務計算仍須對未來結果建立分配與波動假設，表示選擇權法雖能捕捉特殊價值，輸入估計本身並不容易。

總結：三種方法各有適用時機



簡報重點

- 估值模型與指標雖多，核心只有三種途徑：內含價值法、相對估值／定價法與或有請求權估值。
- 同一資產在同一時間，以三種方法可能得到不同結果，因為它們使用的資訊、假設與問題意識不同。
- 真正掌握估值，不是只熟悉單一模型，而是能判斷資產是否具有現金流、是否有可靠可比標的、是否存在選擇權特徵，再選擇合適方法。

老師課堂補充

- 結尾再次強調，學習估值的關鍵不只是會套模型，而是知道何時應用內含價值、相對定價或選擇權方法。

Valuation Introduction｜Concept Check 3／3

Concept Check：選擇權估值與實質選擇權

本段範圍：第 21～27 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕未開發的油田：負的淨現值不代表沒有價值

A firm owns an undeveloped oil reserve. Developing it is profitable only if the oil price rises above $70 a barrel. At today's oil price of $60, a DCF of developing the reserve now shows a negative NPV. Which statement is correct?

A. The reserve can still be valuable: the firm has the right, but not the obligation, to develop it, so it captures the upside if oil prices rise and does nothing if they do not.

B. The reserve is worthless, because the NPV of developing it today is negative.

C. The reserve should be valued at the amount the firm originally paid for it.

D. The reserve has value only if oil prices are certain to rise above $70.

中文題意 公司擁有一塊尚未開發的油田，油價高於每桶 70 美元時開發才划算。以目前油價 60 美元計算，現在開發的 DCF 淨現值是負的。哪一個敘述正確？

正確答案 **A** 公司有權利但沒有義務開發：油價上漲就開發賺上檔，不漲就不做，這個選擇權本身有價值。

解析

- 第 24 頁：天然資源儲量是以資源為標的的買權，實質選擇權的價值來自報酬不對稱：好的時候行使，壞的時候放著。DCF 只算「現在就開發」這一個情境，所以漏掉了等待的價值。
- B 正是 DCF 漏掉的部分。C 是帳面成本，和現在的價值無關。D 錯在選擇權不需要確定會漲，只要有機會漲就有價值。
- **即：可以等、可以不做的權利，本身就值錢。**

Q2〔選擇｜中〕波動度上升對選擇權價值的影響

In a conventional DCF valuation, higher risk lowers value. For an asset with option-like features (for example, the equity of a deeply distressed firm), what does an increase in the volatility of the underlying asset's value do?

A. It lowers the option value, for the same reason it lowers DCF value.

B. It has no effect, because volatility is diversifiable.

C. It raises the option value, because the upside grows while the downside stays limited.

D. It raises the option value only if the option is already in the money.

中文題意 一般 DCF 裡，風險越高價值越低。對具有選擇權特性的資產（例如深度困境公司的股權），標的資產價值的波動度上升，會怎樣影響它的價值？

正確答案 **C** 上檔變大、下檔仍然有限，所以波動度越高，選擇權越值錢。

解析

- 第 25 頁：選擇權模型改變了對風險的直覺。買權的報酬是 $\max(S-K, 0)$，波動度變大時好的結果更好，壞的結果最多是 0，所以平均報酬上升。
- 困境公司的股東有有限責任，股權就像以公司資產為標的的買權：資產價值波動越大，翻身的機會越大。
- A 用了 DCF 的直覺。B 錯在選擇權價值看的是標的資產本身的波動，不是能不能分散。D 錯在價外選擇權受波動度的影響反而更大。
- **即：最壞頂多歸零、最好沒有上限的東西，越不確定越值錢。**

Q3〔選擇｜中〕選擇權價值不能和 DCF 重複計算

You value a small biotech firm with a DCF and use a high growth rate because of its promising drug patent. You then add the full option value of the same patent on top of the DCF value. What is the problem?

A. There is no problem: adding the option value makes the valuation more complete.

B. The patent's upside is counted twice: once in the high DCF growth rate and again as an option value.

C. The option value should be subtracted from the DCF value, not added.

D. Patents cannot be valued with option pricing models.

中文題意 你用 DCF 估一家小型生技公司，因為它有一項很有希望的藥品專利，所以用了很高的成長率。接著又把同一項專利的選擇權價值全額加在 DCF 價值上。問題在哪裡？

正確答案 **B** 專利的上檔已經用高成長率放進 DCF，再加一次選擇權價值就重複計算了。

解析

- 第 26 頁：選擇權價值是附加在其他方法之上的，用之前要確認同一個價值來源沒有在 DCF 裡出現過。
- A 正是第 26 頁要避免的重複計算。C 沒有道理：選擇權是權利，不是負債。D 錯在專利正是第 24 頁列出的實質選擇權例子，只是輸入不容易估。
- **即：同一個好處只能算一次，放進成長率就不能再當成選擇權加一次。**

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
內含價值	intrinsic value	由資產本身未來能產生的現金流決定的價值。
價格	price	市場上實際成交的金額，由供需與情緒決定，不一定等於內含價值。
折現現金流法	discounted cash flow（DCF）	把未來現金流依風險折回今天，加總得到價值。
相對估值	relative valuation	用可比公司的倍數推算目標資產該值多少，課堂上稱為 pricing。
倍數	multiples	價格與某個標準化指標的比值，例如本益比、EV／EBITDA。
或有請求權估值	contingent claim valuation	把資產看成選擇權來評價，適用於報酬不對稱的情況。
買權	call option	在約定價格買進標的的權利，不是義務。
賣權	put option	在約定價格賣出標的的權利，不是義務。
既有資產	assets in place	公司目前已經在營運、已經會產生現金流的資產。
成長資產	growth assets	還沒投入或還沒產生現金流、但未來可能創造價值的機會。
偏誤	bias	估值者在開始算之前就已經有的立場，課堂上強調它和誰付錢有關。
分部加總估值	sum of the parts（SOTP）	把各事業分別估值再加總，適用於多角化經營的公司。
市場效率	market efficiency	價格是否已經反映所有可得資訊；估值要不要做，取決於你相信市場錯在哪裡。